

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:
BIOQUÍMICA

Alessandra Schmitt Rieder

**ASSINATURA MITOCONDRIAL SEXO-ESPECÍFICA NA HIPER-
HOMOCISTEINEMIA LEVE**

Porto Alegre

2026

Alessandra Schmitt Rieder

**ASSINATURA MITOCONDRIAL SEXO-ESPECÍFICA NA HIPER-
HOMOCISTEINEMIA LEVE**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestra em Bioquímica.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Angela Terezinha de Souza Wyse

Porto Alegre

2026

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha orientadora, Professora Angela Wyse, por esse caminho de construção durante o mestrado e a iniciação científica. Obrigada pela orientação, apoio e incentivo. Obrigada especialmente pela relação que se formou e se transformou ao longo desses anos. Admiro, respeito e sou muito grata à senhora, Professora.

Agradeço aos meus pais, Claudia e Glenio, que sempre estiveram presentes em cada conquista e fizeram questão de comemorá-las comigo. Obrigada por não medirem esforços para que o caminho fosse mais leve. Por aconselharem quando podiam e ouvir quando não havia o que ser dito. Obrigada por cuidarem da gente e por acreditarem na importância que tem o olhar de vocês! Sempre e pra sempre - o estudo é a nossa herança.

Agradeço ao meu irmão, Guilherme, por ser minha inspiração, meu amigo, apoio e parceiro. Assim como a pesquisa, você me mostra todo o dia que, se estivermos atentos, podemos estar sempre (re) conhecendo alguém/algo pela primeira vez. Obrigada por estar comigo no início, no meio e no fim!

Agradeço à minha avó, Edela, por acreditar em mim, me apoiar, depositar energia e nunca duvidar da minha capacidade! Obrigada, vó! Eu sou mais forte por sua causa.

Agradeço aos meus colegas de laboratório. Obrigada pela ajuda do dia a dia, pelo apoio dentro e fora da vida acadêmica. Obrigada a cada um de vocês!

Agradeço a todos os colaboradores; este trabalho teve o toque de muitas pessoas excelentes e sou muito grata por essa construção. Agradeço especialmente à Dr^a Paula e ao Dr Markus que além de colaboradores se tornaram grandes amigos. Obrigada!

Agradeço aos meus amigos da pós-graduação, especialmente a Isabela. Agradeço aos meus amigos da vida, todos vocês são parte essencial de mim!

Agradeço à Eduarda, minha dupla, minha amiga, colega de profissão e de alma!

Agradeço a Laura, Nicole, Isadora e Guilherme por todos os dias. Agradeço ao Júnior, a Joele e a Brendha. Agradeço a Deus por me possibilitar ter uma jornada repleta de pessoas queridas com as quais partilhei esses dois anos.

Agradeço aos órgãos de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) pelo suporte financeiro para o desenvolvimento dessa dissertação e ao longo da minha formação. Agradeço à UFRGS e ao Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas: Bioquímica. Muito obrigada!

“Não posso ser todas as pessoas que quero e viver todas as vidas que quero. Não posso desenvolver em mim todas as aptidões que quero. E por que eu quero? Quero viver e sentir as nuances, os tons e as variações das experiências físicas e mentais possíveis de minha existência.”

- *Sylvia Plath*

CIP - Catalogação na Publicação

Schmitt Rieder, Alessandra
ASSINATURA MITOCONDRIAL SEXO-ESPECÍFICA NA
HIPER-HOMOCISTEINEMIA LEVE / Alessandra Schmitt
Rieder. -- 2026.
155 f.
Orientadora: Angela Terezinha de Souza Wyse.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da
Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências
Biológicas: Bioquímica, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Homocisteína. 2. Dimorfismo sexual. 3. Memória.
4. Mitocôndria. 5. Cérebro e ovário. I. de Souza Wyse,
Angela Terezinha, orient. II. Título.

RESUMO

A homocisteína (Hcy) é um aminoácido não proteico que participa do ciclo da metionina. Níveis plasmáticos de Hcy entre 16–30 $\mu\text{mol/L}$ são característicos da hiper-homocisteinemia (HHcy) leve, considerada um fator de risco para o declínio cognitivo e neurodegeneração, com potenciais efeitos dependentes do sexo. A disfunção mitocondrial e o comprometimento do controle de qualidade mitocondrial são componentes centrais desse processo, afetando a bioenergética, o equilíbrio redox, a inflamação e a função neuronal. Em adição, a HHcy compartilha mecanismos entre diferentes tecidos, e ainda não está claro como níveis elevados de Hcy estão associados à disfunção do sistema reprodutivo feminino e à síndrome dos ovários policísticos (SOP). Com base nisso, o objetivo dessa dissertação foi avaliar o efeito da HHcy leve crônica sobre parâmetros comportamentais (campo aberto, labirinto aquático, reconhecimento de objeto e labirinto em Y) e bioquímicos/moleculares (conteúdo proteico da aquaporina, ocludina e β -catenina, expressão de p-TAU217, IL-6, IL-10, GFAP, AIF1, RbFOX3), bioenergética (atividade dos complexos cadeia respiratória, massa e o potencial de membrana mitocondrial ($\Delta\Psi_m$), bem como marcadores do controle de qualidade mitocondrial. Foram também avaliados estado redox (DCF, nitritos, TBARS, catalase/CAT, superóxido dismutase/SOD), a atividade da Na^+K^+ -ATPase (NaK) e os níveis de ATP/ADP no córtex e hipocampo de ratos machos e fêmeas. A caracterização ultraestrutural por microscopia eletrônica de transmissão foi avaliado no córtex cerebral de ratos machos e fêmeas. No ovário, o objetivo foi avaliar o número de folículos, sua maturação, a atividade da cadeia respiratória (complexos I–IV), o estado redox e a atividade de proteases. Ratos Wistar machos e fêmeas receberam injeções subcutâneas de Hcy (0,03 $\mu\text{mol/g}$ de peso corporal) duas vezes ao dia, do 60º ao 90º dia de vida. Logo após, os animais foram eutanasiados e/ou submetidos a testes comportamentais, seguidos de eutanásia para a retirada das estruturas (córtex, hipocampo e ovário). Resultados mostraram que a HHcy leve prejudicou a memória de reconhecimento e espacial em ratos machos, com redução do conteúdo de ocludina, IL-10 e RbFOX3 no córtex; no hipocampo houve aumento de IL-10 e de AIF1. Não foram observadas alterações na memória das fêmeas, mas houve um aumento da expressão de p-TAU217 e GFAP no córtex. Em relação à função mitocondrial em machos, a HHcy reduziu a atividade do complexo I, os níveis de ADP a atividade de NaK, a massa mitocondrial e marcadores de biogênese no córtex e no hipocampo, a HHcy aumentou marcadores de biogênese e induziu estresse oxidativo. O mRNA de AMPK foi elevado no córtex de machos e fêmeas, enquanto Sirt1 aumentou no hipocampo de machos. No córtex das fêmeas, a HHcy leve aumentou a atividade do complexo IV e o mRNA de marcadores de fusão, mitofagia e relacionados ao estrogênio. Ademais, a HHcy aumentou o $\Delta\Psi_m$ e reduziu os níveis de ATP e a razão ATP/ADP nestes animais, e apresentou maior ocorrência de eventos semelhantes à mitofagia em nível ultraestrutural. No hipocampo de fêmeas, apenas os níveis de ATP aumentaram. No tecido ovariano, a HHcy induziu alterações convergentes às causadas pela SOP, aumentando o número de folículos imaturos e apresentando maior atividade dos complexos I e III, e oxidação de DCF e níveis de TBARS. A Hcy também reduziu a atividade das enzimas GPx e de proteases do tipo tripsina, trombina e calicreína. Em conjunto, nossos achados indicam que a HHcy leve pode representar um modelo translacional para o estudo do declínio cognitivo precoce e de tauopatias, particularmente no contexto de vulnerabilidade dependente do sexo, além de fornecer insights

sobre alterações mitocondriais durante a neurodegeneração. Em adição, esta dissertação demonstrou que a HHcy leve compartilha mecanismos entre sistemas, e, no ovário, essa condição prejudica a maturação folicular por meio de alterações bioquímicas diretamente no tecido, o que converge com a fisiopatologia da SOP.

Palavras-chave: Homocisteína; dimorfismo sexual; memória; mitocôndria; cérebro; ovário

ABSTRACT

Homocysteine (Hcy) is a non-protein amino acid that participates in the methionine cycle. Plasma Hcy levels between 16–30 $\mu\text{mol/L}$ are characteristic of mild hyperhomocysteinemia (HHcy), considered a risk factor for cognitive decline and neurodegeneration, with potential sex-dependent effects. Mitochondrial dysfunction and impaired mitochondrial quality control are central components of this process, affecting bioenergetics, redox balance, inflammation, and neuronal function. In addition, HHcy shares mechanisms between different tissues, and it is still unclear how elevated Hcy levels are associated with female reproductive system dysfunction and polycystic ovary syndrome (PCOS). Based on this, the objective of this dissertation was to evaluate the effect of chronic mild HHcy on behavioral parameters (open field, water maze, object recognition, and Y-maze) and biochemical/molecular parameters (aquaporin, occludin, and β -catenin protein content, p-TAU217, IL-6, IL-10, GFAP, AIF1, RbFOX3 expression), bioenergetics (respiratory chain complex activity, mitochondrial mass and membrane potential ($\Delta\Psi\text{m}$)), as well as markers of mitochondrial quality control. Redox status (DCF, nitrites, TBARS, catalase/CAT, superoxide dismutase/SOD), Na^+K^+ -ATPase (NaK) activity, and ATP/ADP levels in the cortex and hippocampus of male and female rats were also evaluated. Ultrastructural characterization by transmission electron microscopy was assessed in the cerebral cortex of male and female rats. In the ovary, the objective was to evaluate the number of follicles, their maturation, respiratory chain activity (complexes I–IV), redox state, and protease activity. Male and female Wistar rats received subcutaneous injections of Hcy (0.03 $\mu\text{mol/g}$ body weight) twice daily from day 60 to day 90 of life. Immediately after, the animals were euthanized and/or subjected to behavioral tests, followed by euthanasia for the removal of structures (cortex, hippocampus, and ovary). Results showed that mild HHcy impaired recognition and spatial memory in male rats, with a reduction in occludin, IL-10, and RbFOX3 content in the cortex; in the hippocampus, there was an increase in IL-10 and AIF1. No alterations in memory were observed in females, but there was an increase in the expression of p-TAU217 and GFAP in the cortex. Regarding mitochondrial function in males, the HHcy reduced complex I activity, ADP levels, NaK activity, mitochondrial mass, and biogenesis markers in the cortex and hippocampus. HHcy increased biogenesis markers and induced oxidative stress. AMPK mRNA was elevated in the cortex of both males and females, while Sirt1 increased in the hippocampus of males. In the cortex of females, mild HHcy increased complex IV activity and mRNA of fusion, mitophagy, and estrogen-related markers. Furthermore, HHcy increased $\Delta\Psi\text{m}$ and reduced ATP levels and the ATP/ADP ratio in these animals, and showed a greater occurrence of mitophagy-like events at the ultrastructural level. In the hippocampus of females, only ATP levels increased. In ovarian tissue, HHcy induced changes convergent with those caused by PCOS, increasing the number of immature follicles and showing greater activity of complexes I and III, and DCF oxidation and TBARS levels. Hcy also reduced the activity of GPx enzymes and proteases such as trypsin, thrombin, and kallikrein. Taken together, our findings indicate that mild HHcy may represent a translational model for the study of early cognitive decline and tauopathies, particularly in the context of sex-dependent vulnerability, as well as providing insights into mitochondrial alterations during neurodegeneration. In addition, this dissertation demonstrated that mild HHcy shares mechanisms across systems, and, in the ovary, this condition impairs follicular maturation

through biochemical alterations directly in the tissue, which converges with the pathophysiology of PCOS.

Keywords: Homocysteine; sexual dimorphism; memory; mitochondria; brain; ovary

LISTA DE ABREVIATURAS

AIF1 – Fator inflamatório de aloenxerto 1

AMPK – Proteína quinase ativada por AMP

ATP – Trifosfato de adenosina

BCL2 – Linfoma de células B 2 (proteína antiapoptótica)

BCS – Betaína-colina-serina (caso você esteja utilizando BCS para outra definição, me avise, pois essa sigla possui diferentes significados dependendo do contexto)

cAMP – Monofosfato cíclico de adenosina

CAT – Catalase

CNS – Sistema nervoso central

DAT – Transportador de dopamina

DCF – Fluorescência de 2',7'-diclorofluoresceína

DNA – Ácido desoxirribonucleico

DRP1 – Proteína 1 relacionada à dinamina

EGFR – Receptor do fator de crescimento epidérmico

EROs – Espécies reativas de oxigênio

ESR2 – Receptor de estrogênio beta (Estrogen Receptor Beta)

FSC-A – Área de dispersão frontal (*Forward Scatter Area*)

FUNDC1 – Proteína contendo domínio FUN14 1 (receptor de mitofagia)

GFAP – Proteína ácida fibrilar glial

GPER1 – Receptor de estrogênio acoplado à proteína G 1

Hcy – Homocisteína

HHcy – Hiper-homocisteinemia

H₂O₂ – Peróxido de hidrogênio

IL-6 – Interleucina 6

IL-10 – Interleucina 10

MAPK/ERK – Proteína quinase ativada por mitógeno / quinase regulada por sinal extracelular

MAMs – Membranas associadas à mitocôndria

Met – Metionina

MET – Microscopia Eletrônica de Transmissão

MFI – Intensidade média de fluorescência

MFN2 – Mitofusina 2

MS – Metionina sintase

MTHFR – Metilenotetraidrofolato redutase

MTG – Mitotracker Green

MTR – Mitotracker Red

mtTFA (TFAM) – Fator de transcrição mitocondrial A

NADH – Dinucleotídeo de nicotinamida e adenina (reduzido)

NO⁻ – Óxido nítrico

NRF1 – Fator respiratório nuclear 1

O₂⁻ – Ânion superóxido

OH⁻ – Radical hidroxila (mais correto do que "ânion hidroxila" quando se refere às EROs)

ONOO⁻ – Peroxinitrito

OPA1 – Atrofia óptica tipo 1

PCOS/SOP – Síndrome dos ovários policísticos

PGE₂ – Prostaglandina E₂

PGC1- α – Coativador 1 alfa do receptor ativado por proliferador de peroxissoma gama

PINK1 – Quinase induzida por PTEN 1 (*PTEN-induced kinase 1*)

PTEN – Homólogo da fosfatase e tensina (*Phosphatase and Tensin Homolog*)

p-TAU217 – Tau fosforilada 217

RbFOX3 (NeuN) – Proteína ligadora de RNA Fox-1 homóloga 3

RNA – Ácido ribonucleico

ROS – Espécies reativas de oxigênio

SAH – S-adenosil-homocisteína

SAM – S-adenosilmetionina

SDH – Desidrogenase do succinato

Sirt – Sirtuína

SNC – Sistema nervoso central

SOD – Superóxido dismutase

SOP – Síndrome dos ovários policísticos

TBARS – Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico

TFAM – Fator de transcrição mitocondrial A

THF – Tetraidrofolato

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Ilustração da rota metabólica de remetilação da Homocisteína (Hcy) em Metionina (Met).

Figura 2: Funcionamento da cadeia respiratória acoplado a ATP sintase.

Figura 3: Regulação molecular do controle de qualidade mitocondrial.

Figura 4: Mecanismo de ação da bomba de Na^+K^+ -ATPase.

Figura 5: Esquema da relação entre a maturação folicular, o estresse oxidativo e a atividade mitocondrial.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	1
1.1 METABOLISMO DA HOMOCISTEÍNA.....	1
1.2 HIPER-HOMOCISTEINEMIA.....	2
1.3 O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E A HHcy LEVE.....	3
1.4 DIMORFISMO SEXUAL.....	3
1.5 MEMÓRIAS.....	4
1.6 BARREIRA CÉREBRO-SANGUE (BCS)	5
1.7 INFLAMAÇÃO E A PROTEÍNA TAU.....	6
1.8 BIOENERGÉTICA E DINÂMICA MITOCONDRIAL.....	7
1.9 ESTRESSE OXIDATIVO.....	10
1.10 A Na ⁺ /K ⁺ ATPase E OS NÍVEIS DE ATP.....	11
1.11 O SISTEMA REPRODUTIVO FEMININO E A HHcy LEVE.....	13
2. JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE.....	15
3. OBJETIVOS.....	15
3.1 OBJETIVO GERAL.....	15
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	16
3.2.1 Objetivos específicos 1 – Capítulo 1.....	16
3.2.2 Objetivos específicos 2 – Capítulo 2.....	16
3.2.3 Objetivos específicos 3 – Capítulo 3.....	16
4. METODOLOGIA E RESULTADOS.....	17
4.1 INDUÇÃO DO MODELO DE HHcy LEVE CRÔNICA	
4.2 ASPECTOS ÉTICOS	
4.3. CAPÍTULO 1: Mild hyperhomocysteinemia alters spatial and recognition memories in male, but not female rats. Are inflammation, blood-brain barrier damage, and Tau expression sex-specific predictors?	
4.4. CAPÍTULO 2: Sex-dependent alterations in the mitochondria ultrastructure and quality control link mild Hyperhomocysteinemia to oxidative stress and early neurodegenerative vulnerability	

4.5. CAPÍTULO 3: Mild hyperhomocysteinemia increases the number of immature follicles in the rat ovary: a relation with PCOS pathology regarding mitochondria, oxidative stress, and protease activity

5. DISCUSSÃO GERAL.....	110
6. CONCLUSÕES.....	124
PERSPECTIVAS.....	125
APOIO FINANCEIRO.....	127
REFERÊNCIAS.....	128
ANEXO I: CARTA DE APROVAÇÃO NA CEUA.....	154

1. INTRODUÇÃO

1.1. METABOLISMO DA HOMOCISTEÍNA

A homocisteína (Hcy) é um aminoácido não proteico gerado no metabolismo da metionina (Met). A enzima metionina adenosiltransferase (EC 2.5.1.6) converte a Met obtida na dieta e/ou da degradação endógena de proteínas em S-adenosilmetionina (SAM). A SAM é convertida em S-adenosilhomocisteína (SAH) por metiltransferases dependentes de SAM, a qual é hidrolisada em Hcy e adenosina pela enzima S-adenosil homocisteína hidrolase (EC 3.3.1.1) (Froese; Fowler; Baumgartner, 2019; Škovierová *et al.*, 2016). A Hcy pode ser metabolizada pela via da remetilação ou da transsulfuração. A via de remetilação pode ser catalisada pela enzima metionina sintase (MS; EC 2.1.1.13), que utiliza a cianocobalamina (vitamina B12) como cofator. A MS catalisa a reação em que a coenzima N-5-metiltetrahydrofolato (THF) realiza a doação de um grupo metil à Hcy. Assim, o estado de folato, na forma de N-5-metil THF, e de vitamina B12 influenciam o equilíbrio intracelular e plasmático da Hcy. A disponibilidade adequada de N-5-metil THF integra o metabolismo de “um carbono” e a enzima N-5,10-metilenotetrahydrofolato redutase (MTHFR; EC 1.5.1.20) é responsável por catalisar a conversão de N-5,10-metileno THF em N-5-metil THF. Essa reação influencia diretamente no processo de remetilação da Hcy. A remetilação da Hcy à Met também pode ocorrer pela betaína em uma reação catalisada pela betaína homocisteína metiltransferase (BHMT). Ademais, a Hcy pode ser metabolizada de maneira irreversível pela via de transsulfuração através da condensação com a serina, produzindo cistationina, uma reação dependente de vitamina B6. A cistationina é precursora da cisteína, um aminoácido que faz parte da molécula de glutathione, um importante antioxidante não-enzimático (Figura 1) (Škovierová *et al.*, 2016; Wang *et al.*, 2022; Williams; Schalinske, 2010).

É importante destacar que o metabólito SAM atua como um doador universal de grupamentos metil para os processos de metilação. Portanto, alterações nos níveis de Hcy podem afetar processos de transmetilação e reações epigenéticas, incluindo a metilação de biomoléculas como o ácido desoxirribonucleico (DNA), o ácido ribonucleico (RNA) e histonas (Finkelstein, 2007; Liu *et al.*, 2021).

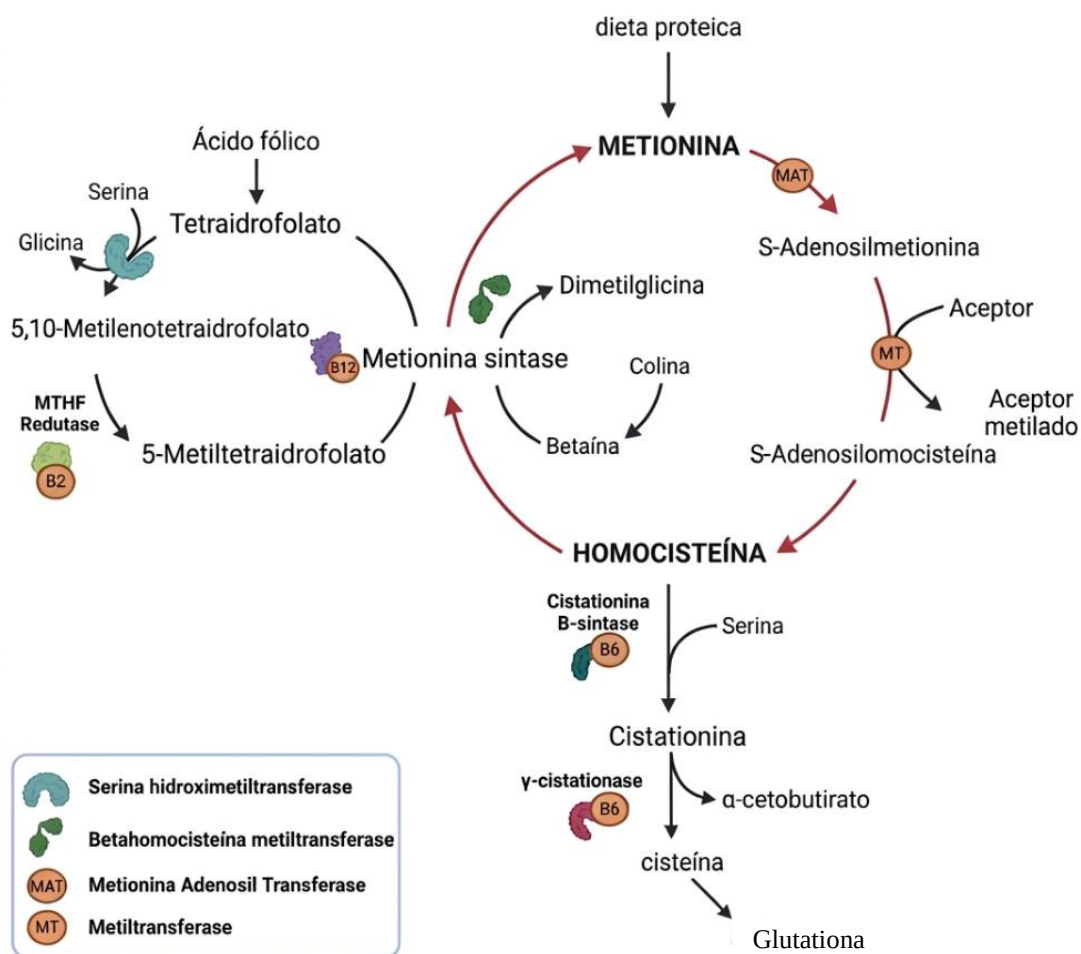


Figura 1: Ilustração da rota metabólica de remetilação da Homocisteína (Hcy) em Metionina (Met). A Met é degradada em S-adenosilmetionina (SAM), que, por sua vez, é convertida em S-adenosilhomocisteína (SAH). SAH é o precursor da Hcy, que pode ser remetilada a Met ou ser transformada em cistationina pela rota da transsulfuração. Imagem autoral/laboratório.

1.2. HIPER-HOMOCISTEINEMIA (HHcy)

Em indivíduos normais, os níveis plasmáticos de Hcy estão entre 5 e 15 $\mu\text{mol/L}$ (Kumar *et al.*, 2017). A HHcy é classificada conforme a severidade: leve (16-30 $\mu\text{mol/L}$), moderada (31-100 $\mu\text{mol/L}$) e severa ($> 100 \mu\text{mol/L}$) (Decaix *et al.*, 2025; Herrmann *et al.*, 2006; Veeranki *et al.*, 2014). A HHcy severa é rara, sendo encontrada na homocistinúria clássica, que é causada pela deficiência da atividade da enzima cistationina β -sintase. A HHcy leve é prevalente na população, afetando aproximadamente 5-7% da população mundial, sendo a porcentagem de homens afetados por esta condição metabólica maior

que de mulheres (Khan *et al.*, 2022; Son; Lewis, 2022). A HHcy leve pode ser causada por deficiências nutricionais de ácido fólico, vitaminas B6 e B12, polimorfismos e pelo uso de certos medicamentos (ex: Fenitoína, Carbamazepina, etc) (Emeksiz *et al.*, 2013; Prasad, 2024). Além disso, estudos mostram que a HHcy leve tem sido associada ao envelhecimento em humanos e é um fator de risco para doenças neurodegenerativas, podendo ser um importante biomarcador de alteração metabólica que deve ser melhor estudado (Ao *et al.*, 2017; dos Santos *et al.*, 2022; Hemanth Kumar *et al.*, 2017; McCully, 2015). Dessa forma, a presente dissertação irá focar no estudo da HHcy leve.

1.3. O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E A HHcy LEVE

O sistema nervoso central (SNC) é composto principalmente pelo encéfalo e pela medula espinal, sendo responsável pela integração e processamento das informações sensoriais, controle motor, cognição, memória, comportamento e manutenção da homeostase do organismo. Este sistema é altamente vulnerável a alterações metabólicas, inflamatórias e oxidativas, dessa forma, condições metabólicas como a HHcy leve podem comprometer sua estrutura e função (Leão *et al.*, 2021; Zhou, 2024). Nesse contexto, em estudo clínicos, a HHcy leve foi relacionada as doenças de Alzheimer e Parkinson, a esquizofrenia e a atrofia cerebral (Chung *et al.*, 2016; Moustafa *et al.*, 2014; Sachdev, 2005; Zhou, 2024). Não obstante, a HHcy leve foi associada a outras desordens que afetam o SNC, como a depressão e a bipolaridade (Decaix *et al.*, 2025; ES *et al.*, 2005; Minagawa *et al.*, 2010; Permoda-Osip *et al.*, 2013).

Em modelos animais, a HHcy leve foi associado a alterações comportamentais do tipo ansioso e prejuízo de memória (ATS *et al.*, 2020; Ramires Junior *et al.*, 2022). No cérebro, a HHcy causou morte neuronal via excitotoxicidade e mostrou atuar sobre a enzima acetilcolinesterase (Kamat; Kalani; Tyagi, 2015; Matté *et al.*, 2010; Ramires Junior *et al.*, 2022; Scherer *et al.*, 2014). Wyse e colaboradores (2020) também mostraram que a HHcy em ratos jovens adultos altera o volume hipocampal. Além disso, níveis elevados de Hcy foram capazes de causar prejuízo à homeostase redox pela auto-oxidação do grupo tiol da molécula de Hcy, bem como de alterar as defesas antioxidantes em modelos celulares de astrócitos e em tecido nervoso e cardíaco de ratos machos (Wyse *et al.*, 2020; Kolling *et al.*, 2017; Olloquequi *et al.*, 2018; Scherer *et al.*, 2012).

1.4. DIMORFISMO SEXUAL

Em animais, as diferenças observadas entre os sexos são chamadas de dimorfismo sexual e referem-se às diferenças biológicas entre machos e fêmeas de uma mesma espécie que vão além dos órgãos reprodutivos (Zalewska *et al.*, 2022). Estudos clínicos mostraram que os hormônios sexuais afetam o cérebro de homens e mulheres, resultando em diferenças cognitivas, nas interações sociais e no reconhecimento facial, especialmente em situações patológicas, como na doença de Alzheimer e na esquizofrenia (Irvine *et al.*, 2012; Leri *et al.*, 2025; Mossaheb *et al.*, 2018). Além disso, estas diferenças estão vinculadas com a prevalência e o índice de demência da doença de Parkinson no sexo masculino, por exemplo (Cereda *et al.*, 2016). Em modelos pré-clínicos, observou-se que ambos os processos de neurodesenvolvimento e neurodegeneração ocorrem de maneira diferente entre machos e fêmeas (Kaczurkin; Raznahan; Satterthwaite, 2019).

O estrogênio atua em diversos parâmetros do desenvolvimento neural e existem janelas em que o controle estrogênico é ainda mais elevado (Leri *et al.*, 2025; Waddell; McCarthy, 2012). Esse hormônio também está associado a um papel neuroprotetor em relação à neuroinflamação, metabolismo e ao estresse oxidativo (Hodes *et al.*, 2024; Lee *et al.*, 2013; Sato; Takayama; Inoue, 2023). Dessa forma, avaliar os níveis de estrogênio em estudos pré-clínicos e clínicos pode auxiliar no entendimento do papel deste hormônio nos desfechos metabólicos, oxidativo e inflamatórios. Nesse sentido, a avaliação do conteúdo e/ou da expressão de receptores de estrogênio (ex.: ESR2 e GPER1) surge como uma abordagem relevante para elucidar as respostas celulares mediadas por estrogênio no cérebro em estudos pré-clínicos, uma vez que a ativação desses receptores regula diversas vias de sinalização (Briz *et al.*, 2015; Dovey; Vasudevan, 2020; Fox *et al.*, 2022; Liang *et al.*, 2025).

Além disso, destaca-se que estudos voltados ao dimorfismo sexual na pesquisa básica ainda permanecem limitados, em parte pela predominância do uso de animais machos em modelos experimentais. Essa preferência está relacionada à variabilidade hormonal associada ao ciclo estral das fêmeas, uma vez que as fases do ciclo estral atuam diretamente no metabolismo e funcionamento das regiões cerebrais (Yagi; Galea, 2019).

1.5. MEMÓRIAS

A memória consiste em um conjunto de processos biológicos dinâmicos responsáveis pela aquisição, estabilização, armazenamento e evocação de informações (Hadzibegovic *et al.*, 2025; Marco *et al.*, 2020). A aquisição ou aprendizado é caracterizado pelo

momento em que o estímulo é percebido e codificado pelo cérebro. A consolidação é a fase em que a memória inicialmente instável passa por alterações sinápticas dependentes de síntese proteica, ativação gênica e modulação neuroquímica para tornar-se estável. Esse processo integra muitas estruturas cerebrais, tal como o hipocampo, o córtex cerebral, a amígdala e o estriado, por exemplo (Auguste *et al.*, 2023). A relação entre estas regiões é muito importante nas etapas de consolidação da memória, especialmente a relação entre o hipocampo e as inferências corticais (Izquierdo; Medina, 1997; Marco *et al.*, 2020; van Zundert; Montecino, 2025). Após consolidada, a informação pode ser armazenada e, posteriormente, recuperada quando necessária (evocação). As memórias podem passar pelo fenômeno da reconsolidação quando evocada, em que podem ser modificadas, fortalecidas ou enfraquecidas antes de serem novamente estabilizadas (Auguste *et al.*, 2023; Izquierdo *et al.*, 1999; Marco *et al.*, 2020). Sendo assim, é importante compreender os efeitos da HHcy leve em diferentes regiões cerebrais e correlacionar com a memória.

Na pesquisa pré-clínica há muitos métodos para avaliar as diferentes memórias. Para a memória espacial, o labirinto aquático de Morris é o padrão-ouro, uma vez que contempla uma longa fase de aprendizado (Hadzibegovic *et al.*, 2025; Rojas *et al.*, 2013). A memória de trabalho e de reconhecimento são habilidades essenciais no dia a dia e, frequentemente, a incapacidade de lembrar itens fáceis e/ou a perda da capacidade de discriminação são um dos primeiros sintomas associados às doenças neurodegenerativas, especialmente a doença de Alzheimer (Chao *et al.*, 2022; Clark; Martin, 2005; Kamat *et al.*, 2016). O labirinto em Y e a tarefa de reconhecimento de objetos são testes disponíveis para avaliar esses parâmetros. Não obstante, a capacidade locomotora preservada é essencial para a distinção entre déficits de memória e danos motores, sendo o teste do campo aberto indispensável no estudo das memórias e outros tipos de comportamento (Kreither; Papaioannou; Luck, 2022; Seibenhener; Wooten, 2015).

1.6. BARREIRA CÉREBRO-SANGUE (BCS)

A HHcy leve impacta diretamente na cognição e na neuroquímica do cérebro, e distúrbios na barreira cérebro-sangue (BCS) estão associados às doenças neurodegenerativas (Knox *et al.*, 2022). O papel da BCS é limitar a entrada de moléculas e glóbulos brancos no SNC a partir da circulação sistêmica (Najjar *et al.*, 2020; Zhao *et al.*, 2022). As junções ocludentes (que incluem proteínas ocludina e claudinas) e aderentes (caderina e catenina) limitam a difusão paracelular dessas moléculas pela BCS (Nishibori

et al., 2020; Wu *et al.*, 2023). Estudos recentes em modelos com dietas ricas em Met mostram que a HHcy está relacionada à disfunção da BCS na região da retina (Kalani *et al.*, 2014a; Kumar; Sandhir, 2022).

A permeabilidade da BCS é afetada diretamente pelo estresse oxidativo e, considerando que a mitocôndria é uma das principais fontes celulares de espécies reativas de oxigênio (EROs), disfunções mitocondriais podem comprometer sua integridade estrutural e funcional (Kalani *et al.*, 2014b; Kim; Jung; Kim, 2024). Em doenças neurodegenerativas, as mitocôndrias podem apresentar acúmulo de proteínas danificadas, o que compromete sua funcionalidade, promove a ativação de vias pró-apoptóticas e contribui para a disfunção celular e permeabilidade da BCS (Bhatti; Bhatti; Reddy, 2017; Gong *et al.*, 2026; Hemanth Kumar *et al.*, 2017; Tobore, 2019). Estes aspectos estão intimamente relacionados à inflamação, que regulam às junções ocludentes e aderentes da BCS através de mediadores como as citocinas (Batista *et al.*, 2025; Takata *et al.*, 2021).

1.7. INFLAMAÇÃO E A PROTEÍNA TAU

A inflamação é uma resposta biológica do organismo a um estímulo agressor, como infecções, lesões, toxinas ou alterações metabólicas, sendo que sua principal função é eliminar o agente causador, remover células danificadas e iniciar o processo de reparo tecidual (Shi; Yong, 2025). Esse processo envolve a ativação do sistema imune e a liberação de mediadores inflamatórios, como as citocinas (por exemplo, IL-1 β , TNF- α e IL-6) e quimiocinas (Agirman; Yu; Hsiao, 2021). Em modelos de HHcy leve e severa, níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina (IL-6), e alterações nas respostas anti-inflamatórias, incluindo a expressão de IL-10, foram detectados em tecidos do SNC e periféricos (Cunha *et al.*, 2011a; de S Moreira *et al.*, 2018; Prauchner *et al.*, 2024; Scherer *et al.*, 2014).

A fosforilação da Tau é um importante marcador de neurodegeneração associado a inflamação, ativação glial e demência em humanos e, recentemente, níveis aumentados da proteína p-TAU217 foram relacionados com o declínio cognitivo em pacientes com a Doença de Alzheimer e com o aumento da proteína ácida fibrilar glial (GFAP, *Glial Fibrillary Acidic Protein- no inglês*) (Buckley *et al.*, 2020; Labonté *et al.*, 2012; Saloner *et al.*, 2024). Em modelos animais, a HHcy foi associada a alterações na proteína p-TAU181 e alterações em marcadores celulares de astrócitos, micróglia e neurônios de forma independente (Leão *et al.*, 2021; Ramires Júnior *et al.*, 2024; Witucki; Jakubowski, 2023; Zhao *et al.*, 2016). A ativação

de vias inflamatórias tem sido proposta como um elo central entre a fosforilação da Tau e a progressão da neurodegeneração, uma vez que citocinas pró-inflamatórias como IL-6 podem modular diretamente processos de fosforilação e disfunção neuronal. Em paralelo, a elevação de GFAP e a ativação glial observadas nesses contextos sugerem um ambiente neuroinflamatório persistente, no qual o balanço entre mediadores pró- e anti-inflamatórios, tais como IL-6 e IL-10, pode influenciar a vulnerabilidade neuronal (Katsipis *et al.*, 2021; Wang, X. *et al.*, 2024).

Em modelos pré-clínicos, a interação entre alterações na proteínas Tau e a resposta inflamatória pode representar um mecanismo integrador que contribui para a disfunção celular e progressão do dano neurodegenerativo (Labonte *et al.*, 2025). Nesse sentido, a investigação dos níveis de proteína Tau no contexto da HHcy leve em associação com GFAP, Iba-1 (molécula adaptadora ligante de cálcio ionizado 1 / *ionized calcium-binding adaptor molecule 1- no inglês*) / AIF (fator inflamatório de aloenxerto 1 / *allograft inflammatory factor 1- no inglês*) e NeuN (núcleos neuronais / *neuronal nuclei- no inglês*) / RbFOX3 (proteína ligadora de RNA fox-1 homóloga 3 / *RNA binding protein fox-1 homolog 3- no inglês*), pode contribuir para a compreensão do estado inflamatório e dos processos neurodegenerativos relacionados à condição, especialmente no que se refere à p-TAU217, atualmente reconhecida como um marcador sérico relevante da progressão da demência do tipo Alzheimer (Feizpour *et al.*, 2024).

1.8. BIOENERGÉTICA E DINÂMICA MITOCONDRIAL

A mitocôndria é responsável pela geração de ATP e está envolvida em outras funções, tais como a regulação da produção de EROs, o armazenamento do cálcio, a formação de nucleotídeos e de outros metabólitos (Cortese *et al.*, 2018; Monzel; Enríquez; Picard, 2023; Spinelli; Haigis, 2018; Titov, 2016).

Na respiração celular, a geração de energia ocorre a partir da oxidação da glicose, integrando diferentes vias metabólicas que convergem para a produção de ATP. Na glicólise, a glicose é convertida em piruvato no citosol, com formação de duas moléculas de ATP e duas de NADH. O piruvato é transportado para a mitocôndria e convertido em acetil-CoA, que entra no ciclo do ácido cítrico (ciclo de Krebs). Nesse ciclo, ocorre a geração de equivalentes redutores na forma de NADH e FADH₂. Essas coenzimas reduzidas atuam como transportadores de elétrons de alta energia, que são direcionados à cadeia transportadora de elétrons, localizada na membrana interna mitocondrial. Os elétrons fluem sequencialmente pelos complexos I a IV, liberando energia que é utilizada

para bombear prótons (H^+) da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana, estabelecendo um gradiente eletroquímico. O oxigênio molecular atua como aceptor final desses elétrons, sendo reduzido a água, o que garante a continuidade do fluxo eletrônico.

O gradiente de prótons gerado é utilizado pela ATP sintase (complexo V ou F_1F_0 -ATP sintase), que permite o retorno dos prótons à matriz mitocondrial, acoplando esse fluxo à fosforilação de ADP em ATP (Figura 2). Esse processo, conhecido como fosforilação oxidativa, é altamente eficiente e representa a principal fonte de ATP nas células aeróbias.

A bioenergética mitocondrial é regulada pela disponibilidade de substratos, pela razão ADP/ATP e pelo estado redox celular. Alterações nesse sistema, como disfunções nos complexos da cadeia respiratória ou aumento na produção de EROs, podem comprometer a eficiência energética, levando a desequilíbrios metabólicos e contribuindo para processos patológicos, incluindo a neurodegeneração (Guan; Zhao; Peng, 2022; Sousa; D’Imprima; Vonck, 2018). O processo da fosforilação oxidativa é responsável por gerar 95% do ATP do SNC. Nessa perspectiva, nosso grupo demonstrou que a HHcy leve reduz as atividades dos complexos IV e II na amígdala e do complexo IV no cerebelo e no estriado (Dos Santos *et al.*, 2021; Kolling *et al.*, 2013a).

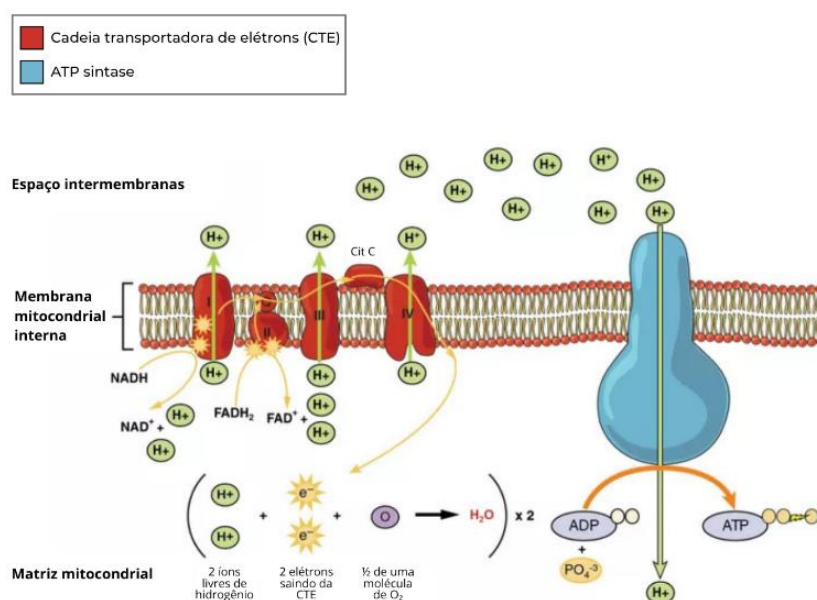


Figura 2: Funcionamento da cadeia respiratória acoplado a ATP sintase. Os elétrons são depositados pelo NADH no complexo I e pelo $FADH_2$ no complexo II. Os elétrons viajam através dos complexos III e IV. Nesse processo, os complexos I, III e IV bombeiam prótons para o espaço intermembranas. Esse gradiente é utilizado pela ATP sintase para transformar os substratos ADP

+Pi em ATP. Adaptado de <https://www.thoughtco.com/electron-transport-chain-and-energy-production-4136143>

No que se refere à dinâmica mitocondrial, a mitocôndria passa por processos que objetivam manter a capacidade energética celular, incluindo fusão, fissão, biogênese e mitofagia (Giacomello *et al.*, 2020; Quintana-Cabrera; Scorrano, 2023) (Figura 3). A fusão mitocondrial permite a troca de conteúdos entre mitocôndrias, como proteínas, lipídios e DNA mitocondrial, ajudando a diluir danos e a manter a funcionalidade. Esse processo é mediado principalmente por mitofusina 1 e 2 (MFN1/2), que atuam na membrana externa, e pela atrofia óptica 1 (OPA1), que regula a fusão da membrana interna e a organização das cristas mitocondriais (Korwitz *et al.*, 2016; Tábara; Segawa; Prudent, 2025). Enquanto isso, a fissão mitocondrial promove a divisão das mitocôndrias, sendo essencial para a distribuição durante a divisão celular e para o isolamento de porções danificadas. A divisão é regulada pela proteína relacionada à dinamina 1 (DRP1), que é recrutada à mitocôndria por outras proteínas como, por exemplo, a proteína 1 de fissão mitocondrial (FIS1), promovendo a constrição e divisão da organela (Tábara; Segawa; Prudent, 2025; Westermann, 2010).

A biogênese mitocondrial é responsável pela formação de novas mitocôndrias e pelo aumento da capacidade energética celular. O início da duplicação do DNA mitocondrial é controlada pelo eixo PGC-1 α /NRF1/TFAM, no qual o coativador 1-alfa do receptor gama ativado por proliferadores de peroxissomo (PGC-1 α) ativa fatores nucleares respiratórios (NRF1/2), que por sua vez induzem a expressão de proteínas mitocondriais e do fator de transcrição mitocondrial A (TFAM), essencial para replicação e transcrição do DNA mitocondrial (Liu, L. *et al.*, 2023).

A mitofagia é o mecanismo seletivo de remoção de mitocôndrias danificadas. A via da quinase 1 induzida por PTEN (PINK1)/ ligase proteica ubiquitina E3 Parkin (Parkin) é uma das principais vias mitofágicas, sendo capaz de identificar mitocôndrias com perda de potencial de membrana ($\Delta\Psi_m$), promovendo sua ubiquitinação e degradação. Outras proteínas, como proteína 3 de interação com BCL2 (BNIP3) e proteína 1 contendo domínio FUN14 (FUNDC1), também participam desse processo, especialmente em condições de estresse (Deshwal; Fiedler; Langer, 2020).

A coordenação entre os processos de controle de qualidade mitocondrial é regulada por sensores energéticos celulares, como a proteína quinase ativada por AMP (AMPK) e as sirtuínas (SIRT1 e SIRT3), que respondem a alterações no estado energético e redox da

célula. Esses sensores ajustam a dinâmica mitocondrial para garantir que o $\Delta\Psi_m$, a massa mitocondrial e a produção de ATP permaneçam equilibrados (Chistiakov *et al.*, 2018; Giacomello *et al.*, 2020).

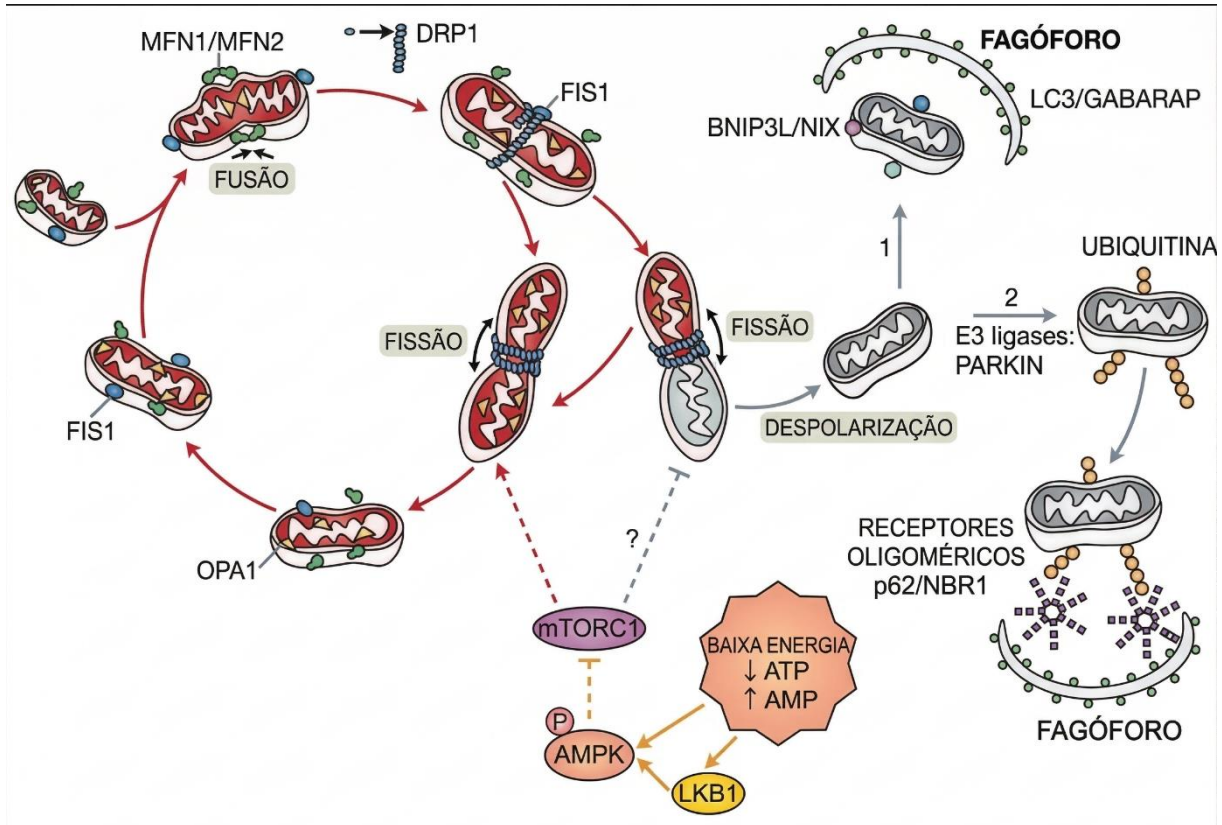


Figura 3: Regulação molecular do controle de qualidade mitocondrial. A figura ilustra alguns determinantes moleculares das redes de controle de qualidade mitocondrial. O esquema ilustra o ciclo de dinâmica mitocondrial, onde a fusão (mediada por MFN1/2 e OPA1) e a fissão (regulada por DRP1 e FIS1) mantêm a homeostase da organela. Mitocôndrias danificadas que sofrem despolarização são direcionadas para a mitofagia por duas vias principais: (1) via direta, mediada pelo receptor BNIP3L/NIX que se liga ao fagóforo via LC3/GABARAP; e (2) via dependente de ubiquitinação pela E3 ligase PARKIN, reconhecida por receptores oligoméricos como p62/NBR1. O processo é coordenado pelo estado energético celular, no qual a baixa relação ATP/AMP ativa a via LKB1-AMPK, que modula o complexo mTORC1 para ajustar o fluxo de degradação e renovação mitocondrial. Adaptado de Expert Reviews in Molecular Medicine © Cambridge University Press, 2010.

1.9. ESTRESSE OXIDATIVO

O estresse oxidativo é caracterizado pelo desequilíbrio entre a geração de espécies reativas e a capacidade antioxidante (Bai *et al.*, 2022). A produção de uma quantidade não

controlada de radicais livres, como o ($O^{\bullet-}$) e o H_2O_2 pode sobrecarregar o sistema antioxidante celular. Além disso, estes radicais podem reagir facilmente com biomoléculas e com outros íons, causando dano à proteínas, lipídios e ao sequestro de óxido nítrico por exemplo (Halliwell, 2012; Tower; Pomatto; Davies, 2020). Para que isso não aconteça, a célula possui defesas antioxidante enzimáticas, incluindo as atividades das enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e Glutathione Peroxidase (GPx), e não enzimáticas, como a glutathione (GSH). A SOD dissocia o ânion O_2^- e produz H_2O_2 . A decomposição do H_2O_2 é feita pela CAT ou pela glutathione peroxidase (GPx). A CAT o transforma em H_2O e O_2 e a ação da GPx se baseia na redução da GSH em dissulfeto de glutathione (GSSG) para neutralizar o H_2O_2 , enquanto a glutathione redutase (GR) atua regenerando a GSH a partir do GSSG, utilizando NADPH como cofator (Sies *et al.*, 2022).

O modelo de HHcy leve já mostrou causar estresse oxidativo no cérebro e no sistema cardiovascular de ratos machos (Pizzino *et al.*, 2017; Scherer, E. B. S. *et al.*, 2011; Sreckovic *et al.*, 2017; Wyse *et al.*, 2021). Contudo, ainda há lacunas quanto ao dimorfismo sexual na resposta redox do SNC no modelo da HHcy leve, bem como sua relação com o funcionamento mitocondrial.

1.10. A Na^+/K^+ ATPase E OS NÍVEIS DE ATP

A Na^+K^+ -ATPase desempenha um papel central na manutenção dos gradientes iônicos transmembrana, essenciais para a excitabilidade neuronal, a propagação de potenciais de ação e a transmissão sináptica eficiente (Cai *et al.*, 2025). A atividade da Na^+K^+ -ATPase garante o equilíbrio entre sódio e potássio, sustentando o potencial de membrana e permitindo a comunicação entre neurônios. Além disso, a demanda energética do cérebro é muito elevada, e a Na^+K^+ -ATPase representa um dos principais consumidores de ATP cerebral, sendo responsável por aproximadamente 40–60% do consumo do ATP formado no cérebro (Cai *et al.*, 2023; Harris; Jolivet; Attwell, 2012; Kaplan, 2002).

A Na^+K^+ -ATPase é sensível a ação dos radicais livres e EROs, que podem comprometer tanto sua integridade estrutural quanto sua função catalítica (Liu; Lilly; Shapiro, 2018). O estresse oxidativo promove modificações pós-traducionais em resíduos críticos da enzima, incluindo a oxidação de grupos sulfidril e processos como S-glutathionilação, além de induzir peroxidação lipídica na membrana plasmática, alterando o microambiente lipídico essencial para a atividade da Na^+K^+ -ATPase (Bartlett *et al.*,

2018). Essas alterações resultam em redução da afinidade por íons e ATP, culminando na diminuição da atividade enzimática. Além disso, evidências indicam que a $\text{Na}^+\text{K}^+\text{-ATPase}$ participa de um ciclo de amplificação de EROs (“ $\text{Na}^+\text{K}^+\text{-ATPase-ROS}$ amplification loop”), no qual o estresse oxidativo inicial ativa vias de sinalização associadas à enzima que, por sua vez, promovem maior produção de EROs, exacerbando o dano celular (Vrbjar *et al.*, 2023). Em condições patológicas como a HHcy leve, caracterizada pelo aumento de EROs, esse cenário pode levar à inibição sustentada da $\text{Na}^+\text{K}^+\text{-ATPase}$, contribuindo para desequilíbrio energético, sobrecarga iônica, disfunção sináptica e, consequentemente, para a progressão de processos neurodegenerativos (Bartlett *et al.*, 2018).

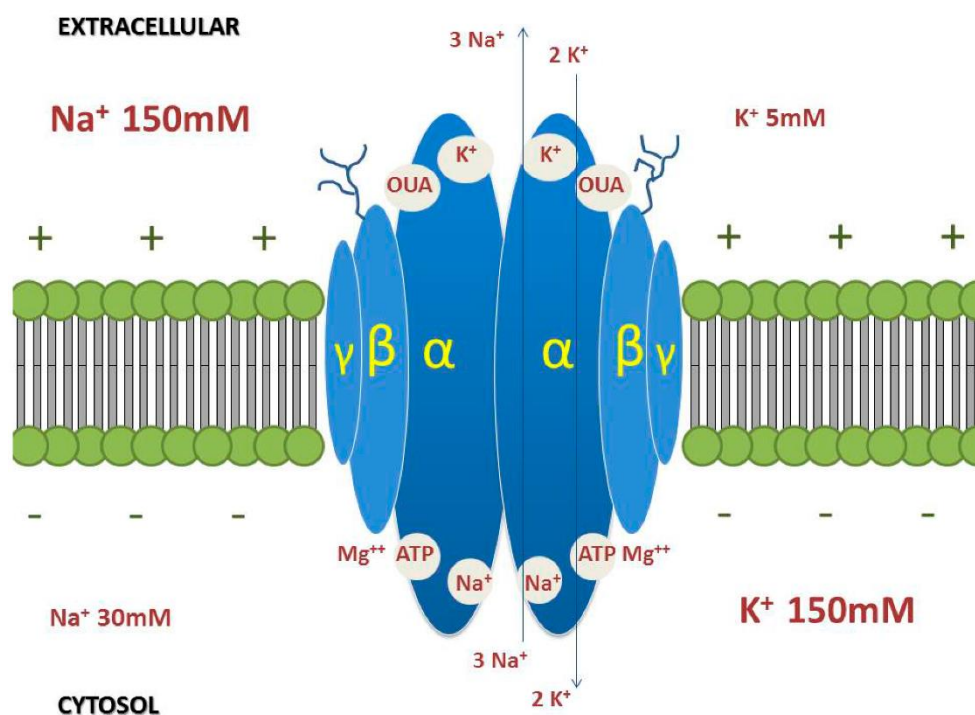


Figura 4: Mecanismo de ação da bomba de $\text{Na}^+\text{K}^+\text{-ATPase}$. A $\text{Na}^+\text{K}^+\text{-ATPase}$ mantém o potencial de membrana celular por controlar a quantidade de Na^+ extracelular e K^+ intracelular. A enzima bombeia 3 moléculas de Na^+ para fora da célula e dois K^+ para dentro. Essa função é regulada pelas suas subunidades. Para realizar esse controle, a enzima consome uma molécula de ATP. Adaptado de: Felipe Gonçalves-de-Albuquerque *et al.*, 2017.

Além disso, como a disponibilidade de ATP regula diretamente a função mitocondrial e o transporte iônico da $\text{Na}^+\text{K}^+\text{-ATPase}$, alterações na razão ATP/ADP podem afetar a atividade da enzima e prejudicar a sinalização celular (Wilson; Matschinsky, 2022). Não obstante, a diminuição do substrato para a ATP-sintase ($\text{ADP}+\text{P}_i$) também pode comprometer a atividade da $\text{Na}^+\text{K}^+\text{-ATPase}$ e a fosforilação oxidativa, favorecendo o aumento da produção de EROS (Cai *et al.*, 2023; Vercellino; Sazanov, 2022). Esse cenário

estabelece um ciclo de retroalimentação negativa, no qual o déficit energético agrava a disfunção mitocondrial e o estresse oxidativo, impactando de forma crítica a função neuronal e a viabilidade celular (Wilson; Matschinsky, 2022).

Modelos de HHcy leve tem sido associados à redução da atividade da Na⁺K⁺-ATPase em diversas regiões do cérebro, estabelecendo uma ligação entre desequilíbrio metabólico e disfunção na excitabilidade neuronal (Dos Santos, T M *et al.*, 2019; Longoni *et al.*, 2018). Esse efeito pode comprometer a homeostase iônica, levando à despolarização anormal da membrana, ao aumento da entrada de cálcio e à maior vulnerabilidade a processos neurotóxicos (Liu; Lilly; Shapiro, 2018).

1.11. O SISTEMA REPRODUTIVO FEMININO E A HHcy LEVE

O sistema reprodutivo feminino é altamente dependente de equilíbrio hormonal, metabolismo energético e mecanismos redox para garantir a maturação folicular, a qualidade dos gametas e a fertilidade (Liu; Wu; Wu, 2023; McGee; Hsueh, 2000). A Hcy é um subproduto do ciclo da Met. Portanto, ela está ligada a metilação do DNA e alterações nesses processos podem impactar diretamente a maturação oocitária e a função mitocondrial (Mohammad; Kowluru, 2020). Sabe-se que níveis elevados de Hcy causam alterações na metilação global dos gametas femininos (Jia *et al.*, 2016; Liu *et al.*, 2022). Além disso, a disfunção mitocondrial compromete a qualidade do oócito (Tharayil; Shukla, 2025).

A Hcy também está associada ao aumento da produção de EROS, o que pode promover desequilíbrio redox e estresse oxidativo no tecido ovariano e afetar o processo de maturação folicular (Uçkan *et al.*, 2022).

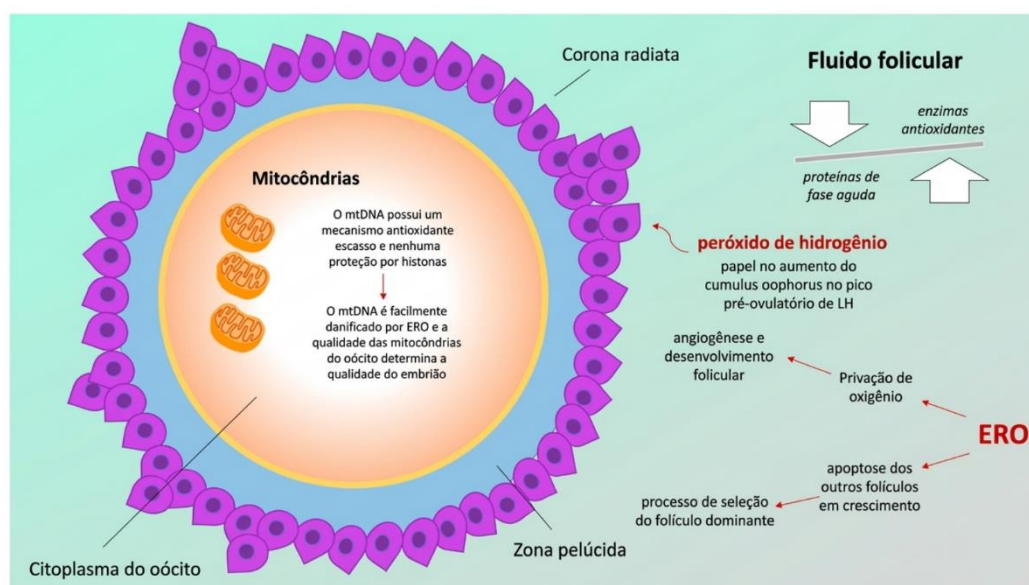


Figura 5: Esquema da relação entre a maturação folicular, o estresse oxidativo e a atividade mitocondrial. As mitocôndrias tem um papel central em prover energia para maturação oocitária e para o desenvolvimento tecidual. O tecido ovariano é sensível a mudanças de EROs que fisiologicamente direciona a maturação tecidual, mas em excesso pode prejudicar esse processo. Adaptado de: Immediata *et al.*, 2022.

Peptídeos fisiologicamente ativos participam da regulação de muitos sistemas periféricos. As calicreínas usam cininogênio como substrato para gerar bradicinina, ligado ao controle inflamatório (Ayres *et al.*, 2020). No ovário, proteases como trombina, tripsina e calicreína exercem funções centrais na maturação folicular por meio da geração de substratos bioativos que promovem a remodelação da matriz extracelular e a ativação de vias de sinalização intraovarianas (Ayres *et al.*, 2020). A atividade proteolítica favorece a ativação do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) e da via mitogen-activated protein kinase/extracellular signal-regulated kinase (MAPK/ERK), processos essenciais para a maturação oocitária (Ya *et al.*, 2018). A HHcy leve já demonstrou alterar vias relacionadas, podendo influenciar, portanto, em sinais pró-ovulatórios (Yang *et al.*, 2025).

A HHcy leve está relacionada à síndrome de ovários policísticos (SOP) (Chang *et al.*, 2019; Li *et al.*, 2018), sendo que aproximadamente 36-41% das mulheres com SOP apresentam HHcy (Cao; Wang, 2022; Chakraborty *et al.*, 2013). Clinicamente, SOP é um distúrbio endócrino-metabólico complexo caracterizado por anovulação crônica,

hiperandrogenismo e presença de múltiplos folículos imaturos (Chakraborty *et al.*, 2013; Collée *et al.*, 2021; Qiao; Feng, 2011). Do ponto de vista molecular, a SOP está associada a alterações importantes na dinâmica de remodelação da matriz extracelular, um processo essencial para a foliculogênese e ovulação. Paralelamente, alterações na função mitocondrial e estresse oxidativo impactam diretamente a função das células da granulosa e a qualidade do oócito, comprometendo competência tecidual e oocitária (Hoque *et al.*, 2021; Liu *et al.*, 2013; Turathum; Gao; Chian, 2021). Dessa forma, é possível que a Hcy colabore com essas disfunções características da SOP e, para nosso conhecimento, não há estudos que buscam compreender o impacto da HHcy leve no desenvolvimento folicular baseado nas alterações do tecido ovariano.

2. JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE

Considerando que há poucos estudos em relação a HHcy leve e o dimorfismo sexual e a neurodegeneração, decidimos estudar os efeitos dessa condição sobre parâmetros comportamentais, bioquímicos e moleculares em ratos machos e fêmeas, principalmente aqueles envolvidos com a qualidade e regulação mitocondrial. Por fim, é importante compreender e elucidar os efeitos da HHcy leve sobre o organismo sistemicamente, avaliando suas implicações sobre outros órgãos além do cérebro, principalmente baseado em dados recentes que mostram a crescente associação da HHcy com a SOP.

A hipótese desse trabalho é de que a HHcy afeta machos e fêmeas de maneira diferente em relação ao comportamento (memória) e ao processo neurodegenerativo, o que pode ser parcialmente explicado pela regulação mitocondrial em resposta à Hcy. Além disso, hipotetizamos que aspectos da HHcy leve são compartilhados entre os sistemas.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar os efeitos comportamentais e os aspectos bioquímicos-moleculares no hipocampo e no córtex total de ratos (machos e fêmeas) submetidos ao tratamento crônico de HHcy leve do 60º ao 90º dia pós-natal. Além disso, avaliar os aspectos da HHcy leve nos ovários em relação à histopatologia, atividade mitocondrial, estresse oxidativo e atividade de proteases.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1 Objetivos específicos 1- capítulo 1

Avaliar a memória, barreira cérebro-sangue, marcadores de neurodegeneração e inflamatórios em animais submetidos ao modelo de HHcy leve crônica.

- a) Avaliar a locomoção e as memórias de reconhecimento (reconhecimento de objetos), de trabalho (Y maze) e espacial (labirinto aquático de Morris);
- b) Avaliar o conteúdo proteico das proteínas da BCS (aquaporina, B-catenina e ocludina) por western blotting;
- c) Avaliar os níveis de mRNA de marcadores inflamatórios (IL-6 e IL-1 β), celulares (GFAP, AIF, RbFOX3) e da proteína Tau (p-TAU217) por PCR.

3.2.2 Objetivos específicos 2- capítulo 2

Avaliar a mitocôndria em seus aspectos funcionais e de controle de qualidade, o estresse oxidativo, o funcionamento da Na⁺K⁺-ATPase e o balanço energético, bem como caracterizar a ultraestrutura mitocondrial em animais submetidos ao modelo de HHcy leve crônica.

- a) Avaliar a atividade dos complexos mitocondriais (I-IV) por meio de ensaios colorimétricos;
- b) Avaliar o mRNA de marcadores de controle de qualidade mitocondrial, incluindo a dinâmica mitocondrial (MFN2, OPA1, FIS1, DRP1), biogênese (PGC1-alpha, NRF1, TFAM), mitofagia (Prkn2, Bnip3l, Fundc), sensores energéticos (AMPK, Sirt1) e receptores de estrogênio (Esr2, Gper1) por PCR;
- c) Avaliar a massa, o potencial de membrana mitocondrial e a marcação celular por DCF por citometria de fluxo;
- d) Avaliar parâmetros de estresse oxidativo (DCF, nitritos, TBARS, SOD, CAT e SOD/CAT) por técnicas bioquímicas colorimétricas específicas;
- e) Avaliar a atividade da Na⁺K⁺-ATPase por atividade enzimática e o balanço energético tecidual (incluindo os níveis de ATP, ADP e a razão ATP/ADP) por luminescência;
- f) Realizar uma análise qualitativa da ultraestrutura mitocondrial e eventos associados a mitocôndria por microscopia eletrônica de transmissão (MET).

3.2.3 Objetivos específicos 3- capítulo 3

Avaliar parâmetros de maturação folicular e sua relação com funcionalidade mitocondrial, o estresse oxidativo e a ação de proteases em ovários de ratas submetidas ao modelo de HHcy leve crônica.

- a) Analisar a quantidade de folículos maduros (de Graaf), terciários, secundários, primários multilaminar, primários multilaminar e primordiais em lâminas histológicas coradas com HE;
- b) Avaliar a atividade dos complexos mitocondriais (I-IV) por ensaios colorimétricos;
- c) Avaliar parâmetros de estresse oxidativo (DCF, nitritos, TBARS, GSH, CAT, SOD, GPx) técnicas bioquímicas colorimétricas específicas;
- d) Avaliar a atividade de enzimas proteases para substratos do tipo quimotripsina; do tipo quimase; do tipo catepsina G; do tipo tripsina; do tipo trombina; do tipo fator Xa; do tipo plasmina; do tipo calicreína tecidual; do tipo proteína C ativada; do tipo calicreína plasmática; do tipo fator XIIa por degradação enzimática.

4. METODOLOGIA E RESULTADOS

A metodologia e os resultados são apresentados na forma de 3 capítulos. Os capítulos 1, 2 e 3 são apresentados na forma de artigos científicos, os quais apresentam como base o mesmo modelo experimental de HHcy leve crônica, previamente desenvolvido por Scherer e colaboradores (2011), abaixo descrito. Os artigos científicos foram publicados e/ou submetidos à publicação em revistas internacionais de fator de impacto A (qualificadas pelo Qualis CAPES).

4.1 INDUÇÃO DO MODELO DE HHcy LEVE CRÔNICA

Os ratos da linhagem Wistar (de aproximadamente 220g) foram randomizados em quatro grupos experimentais aos 59 dias de vida pós-uterina e submetidos ao modelo de HHcy leve crônica a partir dos 60 dias de vida pós-uterina. O tratamento eleva os níveis plasmáticos de Hcy nos roedores, semelhantes aos encontrados em pacientes com HHcy leve crônica (30 μ M) (Scherer et al. 2011). Os ratos foram submetidos a uma administração subcutânea de Hcy (0,03 μ mol/g de peso corporal) ou igual volume de cloreto de sódio 0,9% (controles, 0,5 mL/100 g de peso corporal), duas vezes ao dia dos 60 aos 90 dias de vida. Aos 91 dias de vida, os animais foram submetidos aos testes de locomoção e memória ou então à eutanásia para

obtenção das estruturas cerebrais de interesse. Durante os testes comportamentais, ratos machos e fêmeas foram avaliados no mesmo dia experimental. Para padronização dos procedimentos, os machos foram sempre testados antes das fêmeas. Em cada sessão, os animais dos grupos controle e tratado foram avaliados de forma randomizada, garantindo distribuição equilibrada entre os grupos ao longo de todo o período experimental. Cada capítulo da tese apresenta o delineamento utilizado para aqueles experimentos.

4.2 ASPECTOS ÉTICOS

O projeto utilizou um total de 96 animais, sendo 44 machos e 52 fêmeas. O projeto inicial para a realização da tese foi aprovado pelos comitês de Ética em Uso de Animais do Departamento de Bioquímica (COMPESQ) e da UFRGS (CEUA) sob # 46246/2024. O ANEXO I mostra a carta de aprovação do CEUA/UFRGS.

4.3 CAPÍTULO 1: Mild hyperhomocysteinemia alters spatial and recognition memories in male, but not female rats. Are inflammation, blood-brain barrier damage, and Tau expression sex-specific predictors?

Artigo publicado no periódico Behavioural Brain Research

Fator de impacto (2026): 2,6 CAPES Qualis A2.

Web site do jornal: <https://www.sciencedirect.com/journal/behavioural-brain-research>

Autores: Alessandra Schmitt Rieder, Laura Teixeira da Rosa, Gustavo R K Prauchner, Nicole Soares Lima, Lucas Scherer Louzada, Victor Camaratta Dossin Bastos, Guilherme Carvalho Serena, Osmar Vieira Ramires Júnior, Adriana Souza dos Santos, Meirylanne Gomes da Costa, Lenir Orlandi Pereira, Angela Ts Wyse

4.4 CAPÍTULO 2: Sex-dependent alterations in the mitochondria ultrastructure and quality control link mild Hyperhomocysteinemia to oxidative stress and early neurodegenerative vulnerability

Artigo submetido ao periódico Free Radical Biology and Medicine

Fator de impacto (2024): 8,20, CAPES Qualis A1.

Web site do jornal: <https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine>

Autores: Alessandra Schmitt Rieder; Nicole S. Lima, Laura T. da Rosa, Lucas S. Louzada, Victor C. D. Bastos, Gustavo R. K. Prauchner, Juliete N. Scholl, Roger F. Castilho, Fabricio Figueiró Andrey V. Soares, Diorlon N. Machado, Carlos A. Netto e Angela TS Wyse

4.5 CAPÍTULO 3: Mild hyperhomocysteinemia increases the number of immature follicles in the rat ovary: a relation with PCOS pathology regarding mitochondria, oxidative stress, and protease activity

Artigo submetido ao periódico Journal of Molecular Medicine

Fator de impacto (2024): 4.2, CAPES Qualis A1/A2.

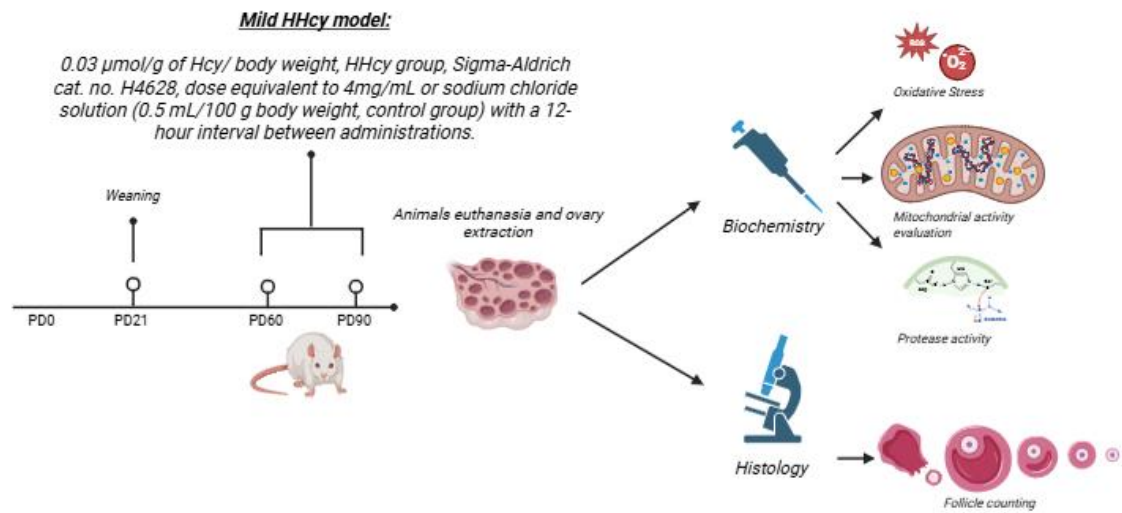
Website do jornal: https://link.springer.com/journal/109?utm_source=slink&utm_medium=journal_finder.

Autores: Alessandra Schmitt Rieder; Manuela Marques, Henrique Scherer, Victor C. D. Bastos, Bruno Estivallet, Guilherme Carvalho Serena, Eduardo P. Passos, Markus Berger, Paula Terraciano and Angela TS Wyse

CAPÍTULO I

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III



Legend to Figure 7: Experimental design.

5. DISCUSSÃO GERAL

A HHcy é um fator de risco bem categorizado para doenças neurodegenerativas, isquêmicas, psiquiátricas e outras doenças que afetam tanto o cérebro como o tecidos periféricos (Kalani *et al.*, 2013; Mbs *et al.*, 2024; Sandhya *et al.*, 2024). Recentemente, a HHcy vem sendo associada a doenças de outros sistemas, incluindo o sistema reprodutivo (Clement *et al.*, 2023; Cueto *et al.*, 2018; Pastore *et al.*, 2014). Embora tenham sido realizados estudos em relação aos mecanismos dos danos causados pela HHcy leve, ainda não se sabe os efeitos sexo-dependentes desta condição metabólica. Além disso, para nosso conhecimento, nenhum estudo buscou elucidar os impactos da HHcy leve no tecido ovariano, principalmente a fim de melhor compreender sua associação à SOP (Cao; Wang, 2022; Chang *et al.*, 2019). Dessa forma, é importante compreender os fundamentos biológicos pelos quais a HHcy leve é considerada um fator de risco para doenças de alta prevalência em diferentes tecidos e sistemas (Chakraborty *et al.*, 2013; Decaix *et al.*, 2025; Mondal; Chakraborty; Kabir, 2018; Prasad, 2024).

A presente dissertação foi dividida em três capítulos escritos no formato de artigos. Os artigos I e II objetivaram responder a primeira hipótese deste trabalho, fornecendo uma análise sexo-dependente dos efeitos do tratamento crônico da HHcy leve como modelo para doenças neurodegenerativas (artigo I) e uma base mecanística com foco na investigação dos eventos mitocondriais (artigo II). O artigo III objetivou responder a segunda hipótese desta dissertação, a qual prevê que aspectos da HHcy leve são compartilhados entre os sistemas. Nesse contexto, utilizamos ratos Wistar submetidos ao modelo crônico de HHcy leve (Scherer *et al.*, 2011). Foram utilizados ratos adultos machos e fêmeas de 60 dias, visto que a maioria dos estudos anteriores foi realizada em ratos jovens (30 dias ou menos) e o dimorfismo sexual não foi levado em consideração (C *et al.*, 2007; Cunha *et al.*, 2011b; 2011a; EL *et al.*, 2004; Hemanth Kumar; Padmanabha Rao; Diwan, 2016a; Zhao *et al.*, 2016).

No artigo I, buscamos avaliar se a HHcy leve afeta de maneira sexo-dependente a locomoção e as memórias (de reconhecimento, de trabalho e espacial) e como isso poderia estar relacionado à permeabilidade da BCS, à expressão da proteína pTAU-217, de interleucinas (IL-6 e IL-10) e tipos celulares do SNC (incluindo marcadores astrocitários, neuronais e microgliais). Para nosso conhecimento, nosso estudo foi o primeiro a demonstrar que a HHcy leve crônica induz alterações neuropatológicas e comportamentais de maneira sexo-dependente e região-específica em ratos adultos.

Neste trabalho, a HHcy leve provocou prejuízo das memórias de reconhecimento e espacial apenas nos ratos machos, e embora não tenhamos observado diferenças significativas na análise do labirinto em Y, estudos prévios de Ramires et al. (2022) mostraram que ratos machos jovens submetidos ao mesmo modelo apresentaram prejuízo na memória de trabalho. Esta diferença entre os resultados pode estar a idade dos animais, uma vez que há maior neuroplasticidade em ratos jovens (Tan; Wills; Cacucci, 2017; Zemla; Basu, 2017). Em geral, o comprometimento cognitivo e as alterações comportamentais observadas nos machos tratados com HHcy são consistentes com a literatura prévia (Wyse *et al.*, 2020; Luzzi *et al.*, 2021; Ramires Junior *et al.*, 2022).

É importante destacar que os prejuízos cognitivos observados nos machos foram acompanhados por alterações bioquímicas região-específicas. No córtex dos machos, a HHcy reduziu o conteúdo de ocludina, uma proteína envolvida na regulação da integridade da BCS e, apesar de nenhuma das proteínas da BCS analisadas no presente estudo estar alterada no hipocampo destes animais, outros estudos utilizando diferentes marcadores e metodologias, demonstraram que a Hcy compromete parcialmente a integridade da BCS no hipocampo de ratos (Chu *et al.*, 2021; Li, W. *et al.*, 2021). Entre os marcadores de expressão gênica, no córtex dos machos observamos uma redução na expressão da citocina anti-inflamatória IL-10 e da expressão de RBFOX3, gene que codifica a NeuN. Corroborando nossos resultados, estudos prévios demonstraram que a Hcy é capaz de reduzir o marcador NeuN e o processo de neurogênese (BrdU+/NeuN+) em modelos isquêmicos associados à Hcy (Gou *et al.*, 2021; Zhao *et al.*, 2016) e promover perda neuronal por meio do aumento de células NeuN/Pi+ em fatias corticais de ratos machos adultos (Longoni *et al.*, 2016). Dessa forma, é possível associar uma capacidade anti-inflamatória reduzida e perda de um importante marcador neuronal no córtex dos ratos machos. No hipocampo destes animais, a HHcy leve aumentou os níveis da IL-10 e de AIF. A IL-10, por ser uma citocina anti-inflamatória, pode representar uma reatividade microglial quando associada ao AIF (De Leon-Oliva *et al.*, 2023). Estudos anteriores demonstram que a Hcy reduz a proteína Iba-1 no hipocampo de ratos jovens (Ramires Junior *et al.*, 2022). Essa diferença no tempo de expressão do mRNA e da proteína sugerem que a HHcy crônica leve pode estar induzindo um balanço simultâneo de dano e reparo na região hipocampal deste animais. É importante ressaltar que os efeitos da Hcy no hipocampo, associados às alterações corticais encontradas em nosso estudo, corroboram o comprometimento da memória de longo prazo, uma vez que o reconhecimento e outros processos, como a memória espacial e a tomada de decisões, sofrem maior influência das

inferências corticais (Rolls, 2025; Tan; Wills; Cacucci, 2017; Zemla; Basu, 2017; Zorzo; Arias; Méndez, 2021). Essas alterações mimetizam de forma consistente os processos fisiopatológicos observados nos estágios iniciais da doença de Alzheimer, reforçando a relevância translacional deste modelo (Luzzi *et al.*, 2021).

As ratas fêmeas apresentaram uma resposta neurobiológica distinta à HHcy leve crônica quando comparadas aos machos hiper-homocisteinêmicos. Apesar da preservação do desempenho cognitivo e da ausência de alterações no hipocampo, as fêmeas hiper-homocisteinêmicas apresentaram aumento da expressão de p-TAU217 e GFAP no córtex. A preservação da memória e do tecido hipocampal pode estar relacionada ao estrogênio, uma vez que esse hormônio já demonstrou aumentar a densidade de espinhas dendríticas na região CA1 do hipocampo e regular a plasticidade sináptica no cérebro adulto, especialmente na região CA3 (Boulware; Heisler; Frick, 2013; Briz *et al.*, 2015; Frick, 2015; Marchant *et al.*, 2022; Phan *et al.*, 2012; Sato; Takayama; Inoue, 2023). Diversos estudos indicam que o estrogênio regula múltiplas vias, incluindo marcadores inflamatórios, metabólicos e oxidativos, destacando-se o receptor de estrogênio acoplado à proteína G (GPER1) como um dos principais mediadores desses efeitos (Briz *et al.*, 2015; Gabor *et al.*, 2015; Sato; Takayama; Inoue, 2023; Xu *et al.*, 2023). O GPER1 é amplamente expresso no cérebro e está presente em células neuronais e não neuronais (Brailoiu *et al.*, 2007; Gingerich *et al.*, 2010; Hammond; Nelson; Gibbs, 2011). O estrogênio ativa diretamente o GPER1 e pode modular vias oxidativas, metabólicas e inflamatórias em ratas, potencialmente contribuindo para as diferenças sexo-dependentes observadas na fisiopatologia da HHcy leve (Boulware; Heisler; Frick, 2013; Briz *et al.*, 2015; Gabor *et al.*, 2015; Klinge, Carolyn M, 2020). As alterações observadas no marcador astrocitário e na proteína Tau no córtex das fêmeas corroboram estudos clínicos de coorte que apontam esses fatores como biomarcadores periféricos promissores e sensíveis ao dimorfismo sexual em pacientes com a doença de Alzheimer (Kim; Shin; Chang, 2023; Labonte *et al.*, 2025; Saloner *et al.*, 2024). Esses resultados sugerem que a HHcy pode representar um modelo translacional interessante para o estudo do declínio cognitivo em estágio inicial e de doenças associadas a proteína Tau (ex: Doença de Alzheimer), particularmente no contexto da vulnerabilidade específica ao sexo.

Em síntese, neste trabalho nossos achados revelaram que, enquanto ratos machos apresentaram prejuízos cognitivos significativos acompanhados por disfunção da BCS cortical, inflamação e perda de marcadores neuronais, as fêmeas demonstraram resiliência aos déficits

de memória, apesar de apresentarem alterações bioquímicas no córtex, incluindo aumento da expressão de p-TAU217 e GFAP. Esses resultados confirmam nossa hipótese inicial de que a HHcy exerce efeitos sexualmente dimórficos sobre a função cerebral, sugerindo que os mecanismos fisiopatológicos subjacentes à disfunção cognitiva na HHcy diferem entre os sexos.

No artigo II, buscamos aprofundar nosso estudo nos efeitos sexo-dependentes da Hcy especialmente em relação à mitocôndria e aspectos associados. Neste trabalho observamos resultados dependentes da região e do sexo em relação ao tratamento com Hcy. Além disso, observamos diferenças estatisticamente significantes entre os grupos controle de machos e fêmeas, ou seja, independentemente do tratamento com Hcy.

Em relação aos efeitos da HHcy leve na região cortical de ratos machos, observamos uma redução da atividade do complexo I, diminuição da massa mitocondrial (*MTG%*, *porcentagem de células positivas para MitoTracker Green*) e expressão gênica de marcadores de biogênese, níveis de ADP e da atividade enzimática da Na^+, K^+ -ATPase. O complexo I é o principal ponto de entrada de elétrons do NADH na cadeia respiratória mitocondrial e desempenha um papel central na geração do gradiente eletroquímico para fosforilação oxidativa (Vercellino; Sazanov, 2022). Estudos anteriores demonstraram que a Hcy regula negativamente a expressão de mRNA das subunidades do complexo I, corroborando nossos resultados (Cueto *et al.*, 2018). As atividades dos outros complexos respiratórios não foram significativamente alteradas, o que está de acordo com os estudos anteriores em ratos mais jovens (Dos Santos, Tiago Marcon *et al.*, 2019). A redução da massa mitocondrial juntamente com a diminuição da expressão de marcadores de biogênese (*Ppargc1a* e *Tfam*), provavelmente contribui para disfunção mitocondrial (Chai *et al.*, 2025). Em contrapartida, observou-se um aumento na expressão da AMPK, que está associada à biogênese mitocondrial e às vias de sinalização do estresse do retículo endoplasmático (RE) (Frank *et al.*, 2001; Toyama *et al.*, 2016). Sabe-se que a Hcy induz estresse no RE e ativa respostas imunes, aumentando o acoplamento entre o RE e as mitocôndrias (Feng *et al.*, 2016; Tang *et al.*, 2018). Em consonância com a literatura, a análise por MET, realizada no córtex destes animais, revelou vacuolização do RE com diâmetro cisternal aumentado e a presença de estruturas semelhantes a lisossomos na região perinuclear. Além disso, em alguns casos, as mitocôndrias apresentaram perda da integridade das membranas interna e externa e das cristas mitocondriais. Em conjunto, esses achados corroboram a presença de estresse do RE e danos mitocondriais causados pela HHcy leve.

A Hcy pode interagir com o canal aniônico dependente de voltagem (VDAC), modulando a função mitocondrial, o que pode induzir menor produção de ATP (Koren; Ghosh, 2022). Nesse sentido, considerando os níveis reduzidos de ADP (substrato para a atividade da ATP-sintase) observados no nosso estudo, é possível que haja uma menor disponibilidade de ATP citosólico disponível, afetando diretamente a atividade da Na^+, K^+ -ATPase, apesar de não observarmos uma redução na quantidade total de ATP (Dencher *et al.*, 2007).

Considerando o hipocampo dos ratos machos, a HHcy aumentou a expressão de marcadores de biogênese mitocondrial (*Ppargc1a* e *Tfam*) e causou uma tendência no aumento da atividade do complexo IV. Estas alterações podem estar associadas à expressão elevada de *Sirt1* e *Drp1* no hipocampo destes animais. Sirt1 é um sensor de energia ativado mediante a diminuição da razão NADH/NAD⁺ e impulsiona o processo de biogênese por meio da ativação de PGC1- α e da regulação da dinâmica mitocondrial por DRP1 (Berdanier, 2005). Estudos anteriores no hipocampo de ratos demonstraram que a Hcy está associada à biogênese mitocondrial induzida por Sirt1 e ao aumento da expressão de Ndufa1, uma subunidade do complexo I (Chai *et al.*, 2025). Em nosso estudo, os machos também apresentaram estresse oxidativo no hipocampo, evidenciado pelo aumento dos níveis de DCF e de nitritos, maior peroxidação lipídica e regulação positiva das defesas antioxidantes (SOD e CAT). De acordo com a literatura, a Hcy causou alterações semelhantes na amígdala, cerebelo, córtex pré-frontal e hipocampo de ratos machos jovens, corroborando nossos achados (A *et al.*, 2016; Bhattacharjee; Borah, 2016; dos Santos *et al.*, 2019; Koohpeyma *et al.*, 2020; Scherer, E. B. *et al.*, 2011). Em relação à atividade da Na^+, K^+ -ATPase, a HHcy leve crônica não afetou o hipocampo em ratos adultos, ao contrário de achados anteriores em ratos machos mais jovens sob o mesmo modelo, sugerindo um efeito dependente da idade (Wyse *et al.*, 2002; Machado *et al.*, 2011).

Em relação às fêmeas, a Hcy aumentou a atividade do complexo IV (importante marcador da fosforilação oxidativa), do $\Delta\Psi_m$ e dos marcadores de fusão e de mitofagia. Além disso, esses animais mostraram maior expressão de receptores estrogênicos (*Gper1* e *Esr2*). No artigo I levantamos a hipótese de que as diferenças sexuais podem estar associadas à sinalização do receptor de estrogênio, especialmente GPER1, uma vez que este ativa vias antioxidantes e interage diretamente com marcadores de dinâmica mitocondrial (Klinge, 2017). Para reforçar a avaliação da resposta ao estrogênio, também avaliamos os níveis de mRNA do ESR2. Ambos foram aumentados no córtex cerebral das fêmeas tratadas com Hcy. A ativação tanto do GPER1

quanto do ESR2 têm sido diretamente associada com a proteção ao desequilíbrio energético e déficit cognitivo (Klinge, Carolyn M., 2020). Ademais, as fêmeas hiper-homocisteinêmicas mostraram maior expressão gênica de AMPK e redução nos níveis de ATP citosólico na região cortical em relação ao controle. O GPER1 modula diretamente a atividade da AMPK, a qual é ativada pela redução na razão AMP/ATP e, dependendo do contexto de sinalização celular, é capaz de regular a dinâmica mitocondrial e promover fissão ou fusão, (Hardie; Ross; Hawley, 2017; Liang *et al.*, 2025). O AMPK, juntamente com o MFN2, contribuem para o contato entre o RE e as mitocôndrias, facilitando a fusão e a sinalização para a mitofagia (Hu *et al.*, 2021). Esses contatos entre o RE e as mitocôndrias foram observados em nossas análises por MET. Estes resultados associados ao aumento no MFI FSC-A (*FSC-A é o parâmetro de dispersão frontal que reflete o tamanho celular*) sugerem uma distribuição intracelular mais ampla das mitocôndrias (Doherty; Perl, 2017). Além disso, o aumento da intensidade média de fluorescência (MFI MTR) está fortemente associado a uma rede mitocondrial eficiente e integrada (Westermann, 2010).

Observamos também um aumento na expressão de *Nrf1* e de marcadores de mitofagia no córtex de fêmeas tratadas com Hcy. O NRF1 regula a transcrição de proteínas da fosforilação oxidativa (OXPHOS), incluindo as subunidades do complexo IV, e atua em conjunto com as vias de sinalização do ESR2 (Klinge, 2017; Klinge, Carolyn M., 2020). A mitofagia é uma forma de proteólise celular exclusiva da mitocôndria. Neste trabalho, observamos um aumento da expressão do gene que codifica a E3-ligase Parkin, bem como dos genes *Bnip3* e *FundC*, que podem atuar como receptores associados à formação de autofagossomos, sugerindo uma tentativa de neutralizar a toxicidade induzida pela Hcy por meio da ativação de mecanismos de controle de qualidade mitocondrial (Ivankovic *et al.*, 2016). A análise da MET revelou uma maior frequência de eventos semelhantes à mitofagia, juntamente com um aumento na presença de lisossomos em comparação com os controles. Esses achados são consistentes com nossos dados de mRNA. Ademais, fêmeas hiper-homocisteinêmicas exibiram um aumento nos contatos entre o RE e as mitocôndrias, evidenciando um sofisticado controle mitocondrial, que, quando associado aos achados bioquímicos, sugere uma sofisticada regulação transcricional para manutenção do potencial de membrana em condições de depleção de ATP. No hipocampo desses animais, diferente do artigo I que não houve nenhuma alteração bioquímica causada pela HHcy, observou-se um aumento nos níveis de ATP. Mais estudos são necessários referentes ao hipocampo das fêmeas e à sua resiliência aos insultos da Hcy.

Em conjunto, esses achados sugerem a existência de uma interação metabólica integrada entre o córtex e o hipocampo em ambos os sexos ao invés de respostas regionais independentes. Em machos, o hipocampo, que retém maior capacidade neurogênica em ratos adultos, parece exibir maior plasticidade celular e adaptabilidade ao estresse metabólico, o que pode sustentar mecanismos compensatórios como a biogênese mitocondrial que observamos no artigo II (Yagi; Galea, 2019). Além disso, os níveis aumentados de ATP observados no hipocampo de fêmeas contribuem para a hipótese da integração metabólica no SNC, uma vez que a remodelação mitocondrial foi observada predominantemente no córtex, onde os níveis de ATP estavam reduzidos. Assim, distúrbios metabólicos induzidos pela Hcy em uma região podem influenciar a outra por meio de circuitos neurais interconectados e demandas energéticas compartilhadas (Oh *et al.*, 2014).

Neste trabalho também foi possível visualizar diferenças marcantes independentemente do tratamento com Hcy, ou seja, considerando a fisiologia normal de machos e fêmeas, sendo os resultados mais interessantes em relação às análises por citometria (MitoTracker Green (MTG), MitoTracker Red (MTR) e EROS (DCF)). Na estrutura cortical é possível observar que as fêmeas mostraram maiores índices de MTG% e MFI MTG, indicando maior massa mitocondrial total, independentemente do tamanho celular e do $\Delta\Psi_m$. Além disso, estes animais apresentaram maiores níveis de MTR% e MFI MTR, isto é, maior $\Delta\Psi_m$ e mais mitocôndrias funcionalmente ativas. Quanto ao FSC-A, ambos MTG/FSC-A e MTR/FSC-A foram maiores em fêmeas, portanto, a massa e o $\Delta\Psi_m$ continuaram significativamente maiores em comparação aos machos mesmo quando foram normalizados pela tamanho celular. Apenas a razão MTR/MTG, que pode indicar o estado funcional relativo das mitocôndrias, foi aumentada no córtex dos machos em comparação às fêmeas.

No hipocampo, a comparação entre os grupos controles tem resultados totalmente diferentes da região cortical. Machos apresentaram maiores valores de MTG%, MTR%, MFI MTG, MFI MTR, MTR/FSC-A e MTG/FSC-A, portanto, estes animais mostraram maior massa mitocondrial e maior $\Delta\Psi_m$ mesmo quando normalizados pela porcentagem de células marcadas (%) e pelo tamanho celular (FSC-A). Dessa forma, no hipocampo, os machos mostraram maior massa mitocondrial total, maior $\Delta\Psi_m$ e mais mitocôndrias funcionalmente ativas em comparação às fêmeas. No hipocampo das fêmeas houve uma maior proporção de células com MTG alto vs MTR baixo em comparação aos machos, o que por um lado pode significar mais mitocôndrias “disfuncionais”, contudo, como discutido no artigo, também pode significar uma

redistribuição da atividade mitocondrial e da produção de ATP, exigindo investigações adicionais (Doherty; Perl, 2017; Monteiro *et al.*, 2020).

As disparidades observadas entre os animais controle em cada região cerebral evidenciam características intrínsecas que diferem entre os sexos. Em conjunto, essas alterações podem contribuir para explicar as respostas distintas aos insultos promovidos pela exposição crônica à HHcy leve. Nesse contexto, nossos achados sugerem uma maior participação relativa do hipocampo nos machos e do córtex nas fêmeas. Considerando os resultados do primeiro trabalho, os prejuízos de memória observados nos ratos machos reforçam a maior vulnerabilidade hipocampal nesse sexo, possivelmente associada à elevada demanda energética dessa região. Por outro lado, nas fêmeas, a maior atividade metabólica cortical pode favorecer mecanismos compensatórios e uma distribuição mais adaptativa dos danos induzidos pela Hcy, contribuindo para maior resiliência aos déficits cognitivos relacionados à memória. Na análise de DCF por citometria, os níveis de DCF são maiores em fêmeas controle que em machos controle, corroborando a afirmação de que o limiar das fêmeas para o estresse oxidativo é maior quando em comparação com os machos (Tower; Pomatto; Davies, 2020).

Portanto, integrando os resultados obtidos nos artigos I e II, a HHcy leve causou prejuízo nas memórias de reconhecimento e espacial em ratos machos, mas não em fêmeas. Em relação ao dano tecidual e metabólico, a região cortical foi a que demonstrou alterações mais pronunciadas em ambos os sexos. Baseado nos achados de citometria, comparando os ratos controles, verifica-se que o hipocampo de machos é possivelmente mais vulnerável aos danos causados pela Hcy do que o hipocampo de fêmeas. Da mesma forma, a maior capacidade energética intrínseca evidenciada pela massa e $\Delta\Psi_m$ do hipocampo de machos corrobora uma maior restauração tecidual e neurogênese (Boldrini *et al.*, 2019; Hodges *et al.*, 2022; Yagi; Galea, 2019). Nesse sentido, nossos achados de aumento em marcadores anti-inflamatórios e de biogênese contribuem para essa hipótese. Da mesma forma, nas fêmeas, a predominância cortical na capacidade energética em comparação a região cortical dos machos corrobora para uma melhor capacidade de distribuição do insulto metabólico causado pela HHcy leve (Brailoiu *et al.*, 2007; Frick, 2015; Klinge, 2017; Klinge, Carolyn M., 2020). É importante verificar que, apesar de as fêmeas apresentarem um perfil “protetor” de remodelamento mitocondrial, estes animais mostraram maiores níveis de mRNA para o marcador da pTAU-217, bem como do GFAP, mostrando que as fêmeas não estão isentas da sobrecarga de sistemas proteostáticos (ex. mitofagia) e da necessidade de recrutamento astrocitário para manutenção da saúde neuronal e

sináptica (Anand; Langer; Baker, 2013; Li, L. *et al.*, 2021; Zhang, P. *et al.*, 2022). Dessa forma, como discutido ao longo desta dissertação, as particularidades fisiológicas das fêmeas parecem favorecer uma aparente proteção mediada pela ativação de receptores de estrogênio, pela regulação metabólica e pela maior resiliência ao estresse oxidativo. Contudo, essa adaptação também envolve a ativação de vias associadas a proteinopatias e astrogliose, sugerindo respostas compensatórias potencialmente relacionadas à progressão neurodegenerativa de maneira silenciosa.

Portanto, nossos achados confirmam a nossa hipótese de que a HHcy leve afeta machos e fêmeas de maneira diferente em relação à memória e ao processo neurodegenerativo, e que isso pode ser parcialmente explicado pela regulação mitocondrial.

O artigo III contempla a segunda seção da hipótese desta dissertação referente aos aspectos da HHcy leve compartilhados entre diferentes sistemas. No contexto do sistema reprodutivo feminino, avaliamos se a HHcy compartilha mecanismos fisiopatológicos com a SOP já que, de acordo com a literatura, há uma elevada prevalência de HHcy leve em mulheres diagnosticadas com SOP (Chakraborty *et al.*, 2013; Mondal; Chakraborty; Kabir, 2018). A SOP tem como principais características a disfunção na maturação folicular e a formação de oócitos de baixa qualidade (Voros *et al.*, 2025). Sabe-se que a maturação folicular envolve uma sinalização sofisticada entre a regulação mitocondrial, o controle do estresse oxidativo e a atividade de proteases (Turathum; Gao; Chian, 2021). Atualmente, poucos estudos têm se dedicado a elucidar a contribuição da HHcy para as patologias do sistema reprodutivo feminino e, até onde sabemos, essas investigações concentram-se principalmente no oócito, sem considerar as alterações bioquímicas presentes no tecido ovariano (Jia *et al.*, 2018; Wang, L. *et al.*, 2024). Nesse contexto, nosso estudo investigou as alterações histológicas e bioquímicas induzidas pela HHcy leve no ovário, buscando identificar aspectos fisiopatológicos compartilhados com a SOP e com alterações derivadas da HHcy leve previamente descritas em outros tecidos, como cérebro e tecido cardíaco. Para isso, analisamos a quantidade de folículos e seus estágios de maturação, a atividade da cadeia respiratória mitocondrial, parâmetros de estresse oxidativo e a atividade de proteases relacionadas à degradação da matriz extracelular folicular.

De acordo com a literatura, níveis elevados de Hcy no fluido folicular têm sido associados à baixa qualidade dos oócitos e a um maior número de oócitos imaturos em humanos (Szymański; Kazdepka-Ziemińska, 2003). Em termos de genética, os polimorfismos associados

a deficiências em enzimas que participam do ciclo da metionina foram relacionados à infertilidade e ao risco de gravidez (D'Elia *et al.*, 2014). Resultados mostraram que ratas com HHcy apresentaram um número total de folículos maior em comparação com as fêmeas do grupo controle. Em contrapartida, Wang *et al.* (2024) mostraram que ratas hiper-homocisteinêmicas apresentaram menor contagem de folículos e maior atresia folicular em comparação com os controles (Wang, L. *et al.*, 2024). Em nosso estudo, quando o número de folículos foi categorizado por estágio de maturação, foram observadas diferenças significativas especificamente em folículos multilaminares. É provável que uma proporção substancial desses folículos imaturos não progrida para a maturação completa e, em vez disso, sofra atresia (McGee; Hsueh, 2000). Além disso, em nosso modelo, os níveis séricos de Hcy foram mantidos entre 15 e 30 μM por 30 dias e não foram capazes de alterar a frequência das fases do ciclo estral, conforme demonstrado anteriormente pelo nosso grupo (artigo I, já publicado) (Rieder *et al.*, 2026). Por outro lado, Wang *et al.* (2024) utilizaram uma dieta rica em metionina durante dois meses, resultando em níveis séricos de Hcy mais elevados ($\sim 50 \mu\text{M}$) e em uma redução da frequência da fase de proestro nas ratas hiper-homocisteinêmicas (Wang, L. *et al.*, 2024). Assim, nossos resultados podem representar uma fase inicial do dano causado pela HHcy à maturação folicular.

Para entender como a maturação folicular se torna disfuncional, analisamos a bioquímica do tecido ovariano e, em relação a cadeia respiratória, níveis elevados de Hcy aumentaram a atividade dos complexos I e III. Estes complexos desempenham um papel central na manutenção do transporte eficiente de elétrons e do equilíbrio redox durante o desenvolvimento folicular e a maturação do oócito (Hoque *et al.*, 2021; Jia *et al.*, 2019). Em estudos anteriores realizados em outros tecidos, a HHcy leve demonstrou alterar a atividade da cadeia respiratória (Chen *et al.*, 2017; Kolling *et al.*, 2013b, 2016; YF; CC; RF, 2007). Ademais, ambos os complexos (I e III) são importantes locais de vazamento de elétrons quando as mitocôndrias estão disfuncionais, levando ao aumento da produção de EROS (Evstafieva *et al.*, 2014; Hoang *et al.*, 2019). No contexto ovariano, a geração excessiva de EROS danifica os componentes mitocondriais e prejudica a função das células da granulosa (Lim; Thompson; Dunning, 2021; Turathum; Gao; Chian, 2021). Nessa perspectiva, uma maior atividade dos complexos I e III não leva necessariamente a uma maior geração de ATP. Além disso, o complexo I recentemente foi apontado como um centro de incongruência entre a entrada de elétrons e a geração de ATP (Hirst; King; Pryde, 2008; Okoye; Koren; Wojtovich, 2023). Evidências anteriores também demonstram que níveis elevados de Hcy no fluido folicular

promovem a hipermetilação do DNA mitocondrial, levando à redução da expressão de genes mitocondriais e ao comprometimento da fosforilação oxidativa. (Jia *et al.*, 2018). Em células da granulosa de pacientes com SOP, a expressão reduzida de SIRT3, um importante regulador da atividade mitocondrial e da via glicolítica, foi associada à diminuição da produção de ATP, comprometimento da fosforilação oxidativa e aumento do acúmulo de EROS, juntamente com a redução da atividade de importantes defesas antioxidantes, como a SOD, indicando comprometimento do controle redox mitocondrial (Zhang, Q. *et al.*, 2022). Em um nível mais amplo, revisões recentes que integram dados humanos e animais destacam alterações consistentes na bioenergética mitocondrial, incluindo fluxo glicolítico interrompido e desequilíbrio na cadeia respiratória, reforçando que o metabolismo das células da granulosa está direcionado para um estado energeticamente ineficiente e pró-oxidante em ovários com SOP (Gao *et al.*, 2023; Yan *et al.*, 2024).

Em relação aos marcadores de estresse oxidativo, o aumento na produção de EROS observada em nossas análises é comumente associado à HHcy leve em outros tecidos. (de S Moreira D *et al.*, 2018; dos Santos *et al.*, 2019; Dos Santos, Tiago Marcon *et al.*, 2019; Sreckovic *et al.*, 2017). Apesar de não observarmos alterações nos níveis de nitrito e sulfidril, a Hcy causou aumento da peroxidação lipídica e à redução da defesa antioxidante. A GPx, especialmente a GPx4 (glutathione peroxidase 4), desempenha um papel crucial na regulação da peroxidação lipídica, reduzindo hidroperóxidos lipídicos (lipídio-OOH) a álcoois lipídicos não tóxicos (lipídio-OH) utilizando GSH reduzido como cofator. Ao contrário de outras enzimas antioxidantes, a GPx4 atua diretamente nos lipídios da membrana, prevenindo o início e a propagação de reações em cadeia de peroxidação lipídica desencadeadas por ROS (Liu, Y. *et al.*, 2023). Quando a atividade da GPX4 está comprometida, os hidroperóxidos lipídicos se acumulam, levando a um aumento do dano oxidativo, à ruptura da integridade da membrana e, por fim, à morte celular, particularmente por meio da ferroptose (Ye *et al.*, 2025). No nosso estudo, constatamos que a GPx estava reduzida em ratas hiper-homocisteinêmicas, corroborando a hipótese de que as alterações foliculares envolvem disfunção do tecido ovariano, afetando principalmente as células da granulosa e da teca. (Liu; Wu; Wu, 2023; Ye *et al.*, 2025). Não obstante, resultados semelhantes foram encontrados em um modelo de camundongo com SOP, onde a diminuição da expressão de GPx4 foi associada ao aumento da atividade da DNA metiltransferase. (Zhu *et al.*, 2026).

Considerando a clivagem dos substratos do tipo quimotripsina, quimase, catepsina G, tripsina, trombina, fator Xa, plasmina, calicreína tecidual, proteína C ativada, calicreína plasmática e fator XIIa, neste trabalho as proteases semelhantes à trombina, tripsina e a calicreína apresentaram redução significativa no tecido ovariano de ratas com HHcy leve. Essas proteases participam do remodelamento da matriz extracelular e impactam na maturação folicular. A deposição de fibrina mediada pela trombina e a subsequente fibrinólise gera peptídeos bioativos que promovem a angiogênese e a proliferação de células da granulosa, facilitando a transição para um estado pré-ovulatório (Liu *et al.*, 2013; Qiao; Feng, 2011). Outrossim, a combinação do aumento do número de folículos imaturos com o estresse oxidativo resultante pode associar a redução da atividade semelhante à trombina à imaturidade folicular causada por danos da Hcy às células da granulosa. (Hoque *et al.*, 2021). Além disso, pode estar associado à e fibrose do tecido ovariano, contribuindo potencialmente para a subsequente atresia folicular (Zhang; Zhang; Wang, 2025).

Em paralelo, proteases semelhantes à tripsina degradam componentes da matriz e ativam a sinalização EGFR-MAPK/ERK, impulsionando a diferenciação das células da granulosa (Turathum; Gao; Chian, 2021). Em células estromais endometriais humanas, foi demonstrado que a Hcy ativa a sinalização MAPK e induz vias de ferroptose iniciadas pela peroxidação lipídica (Yang *et al.*, 2025), sugerindo uma sobreposição entre os efeitos da Hcy e da protease, com resultados diferentes. Finalmente, a HHcy leve diminuiu a atividade semelhante à da calicreína tanto em substratos teciduais quanto plasmáticos. Essa enzima exerce seus efeitos biológicos por meio da clivagem proteolítica do cininogênio de alto peso molecular, gerando bradicinina, que ativa os receptores B2 e, após processamento adicional, os receptores B1, desencadeando vias intracelulares como a mobilização de Ca^{2+} , a ativação da MAPK e a produção de óxido nítrico, regulando, em última instância, a permeabilidade vascular, a inflamação e a remodelação tecidual (Duffy *et al.*, 2018; YOSHIMURA *et al.*, 1988).

A HHcy leve tem sido amplamente associada à promoção de um estado pró-trombótico, em parte pela indução da COX-2 e vias inflamatórias associadas, que contribuem para a disfunção endotelial (Lee *et al.*, 2013; Racz *et al.*, 2010). Além disso, os níveis de Hcy estavam inversamente relacionados à eficácia da terapia com ativador de tPA, que é capaz de mitigar os efeitos inflamatórios causados pela Hcy (Zhang; Wang; Li, 2023). Da mesma forma, mulheres com SOP apresentam um número maior de folículos imaturos, e os níveis do inibidor do

ativador de plasminogênio-1 (PAI-1) foram identificados como um marcador precoce dessa condição (Glueck *et al.*, 2006; Ibáñez *et al.*, 2002), Destacando a importância da atividade da protease no desenvolvimento folicular e reforçando a ligação entre HHcy leve e SOP (Agarwal; Gupta; Sharma, 2005; Liu *et al.*, 2013).

Em conjunto, nossos resultados mostram que a HHcy leve interrompe a maturação folicular fisiológica, levando ao acúmulo de folículos multilaminares imaturos no tecido ovariano. Essa característica histológica está associada à redução da atividade de proteases, particularmente enzimas semelhantes à calicreína, que é agravada pelo estresse mitocondrial e pelo aumento da produção de EROS, excedendo a capacidade antioxidante da GPx e promovendo a peroxidação lipídica. Além disso, este estudo apresenta algumas limitações, e futuras investigações devem avaliar os efeitos da HHcy leve em diferentes idades para melhor compreender seu impacto a longo prazo na maturação folicular e no tecido ovariano. Ademais, estudos futuros devem avaliar se esses achados se traduzem em efeitos funcionais na fertilidade dos animais, comparando a produção de descendentes entre os grupos, determinando assim se a HHcy leve impacta a capacidade reprodutiva.

O artigo III, para nosso conhecimento, foi o primeiro estudo em um modelo animal de HHcy leve que avalia o número de folículos em associação com a atividade mitocondrial, estresse oxidativo e parâmetros relacionados a proteases no ovário. O uso de um modelo controlado e induzido de HHcy leve nos permitiu definir melhor quais alterações associadas à Hcy no sistema reprodutivo são diretamente atribuíveis a essa condição. Observamos que elevações nos níveis de Hcy levam a um aumento na contagem de folículos imaturos, associado ao aumento específico dos complexos da cadeia respiratória, aumento da produção de EROS e peroxidação lipídica, bem como à redução das atividades da GPx e de proteases. Portanto confirmamos que, por meio de mecanismos semelhantes aos de outros tecidos, a Hcy afeta o sistema reprodutivo feminino.

Tomados em conjunto, estes achados mostram que a HHcy leve compromete a memória em machos, possivelmente pelo dano à BCS, neuronal e inflamatório, e que esse processo está intimamente associado à regulação e ao estado mitocondrial. Ainda que a HHcy leve promova impactos bioquímicos consideráveis no córtex cerebral de fêmeas e, apesar da resiliência destes animais ao dano comportamental associado à memória, a Hcy aumentou a expressão dos marcadores GFAP e p-TAU217 que são característicos de doenças neurodegenerativas. Essa resiliência pode estar associado a uma regulação extremamente sofisticada da mitocôndria que

recruta mediadores de fusão, mitofagia e sensores energéticos. Mais estudos são necessários, especialmente em relação às fêmeas e a outros tipos de comportamento, assim como uma melhor caracterização do dimorfismo sexual presente entre ratos adultos controle, ou seja, independentemente do tratamento. Por fim, vimos que os tecidos compartilham parâmetros alterados pela HHcy, e deve-se avaliar mais profundamente alterações em relação ao sistema reprodutivo causadas pela Hcy e suas similaridades com prevalentes doenças como SOP.

6. CONCLUSÕES

Os resultados da presente dissertação mostraram que o modelo de HHcy leve quimicamente induzido causou as seguintes alterações:

- Prejudicou a memória espacial e a memória de reconhecimento em ratos machos, mas não em fêmeas;
- Aumentou a permeabilidade da BCS apenas em córtex de ratos machos;
- Reduziu os marcadores IL-10 e RbFOX3 no córtex dos machos e aumentou GFAP e p-TAU217 no córtex de fêmeas;
- Aumentou a expressão de IL-10 e AIF no hipocampo de ratos machos;
- Reduziu a atividade do complexo I no córtex de machos e aumentou a atividade do complexo IV no córtex de fêmeas;
- Reduziu os marcadores de biogênese no córtex dos machos e aumentou os marcadores de fusão, mitofagia e os receptores de estrogênio no córtex de fêmeas;
- Aumentou a expressão de AMPK no córtex de ambos os sexos;
- Reduziu a massa mitocondrial no córtex de machos e aumentou o potencial de membrana no córtex de fêmeas;
- Reduziu os níveis de ADP no córtex dos machos e os níveis de ATP no córtex das fêmeas;
- Alterou a ultraestrutura mitocondrial de maneira dependente do sexo no córtex cerebral dos animais;
- Aumentou o mRNA de marcadores de biogênese no hipocampo de ratos machos;
- Aumentou os níveis de ATP no hipocampo das fêmeas;
- Induziu aumento na quantidade de folículos ovarianos totais e de folículos primários multilaminares (imaturos) nas ratas hiper-homocisteinêmicas;
- Aumentou a atividade do complexo I e III no ovário;
- Gerou EROS, peroxidação lipídica e redução na capacidade antioxidante mediada pela enzima GPx no tecido ovariano;
- Inibiu a atividade de proteases ovarianas, incluindo do tipo tripsina, trombina e calicreína.

Em conjunto, nossos achados indicam que a HHcy leve pode representar um modelo translacional para o estudo do declínio cognitivo precoce, particularmente no contexto de vulnerabilidade dependente do sexo, além de fornecer insights sobre alterações mitocondriais durante a neurodegeneração. Em adição, esta dissertação demonstrou que a HHcy leve compartilha mecanismos entre sistemas, e, no ovário, essa condição prejudica a maturação folicular por meio de alterações bioquímicas diretamente no tecido, o que converge com a fisiopatologia da SOP.

PERSPECTIVAS

Avaliar os efeitos da HHcy leve nos seguintes parâmetros:

- Comportamentos do tipo ansioso e depressivo;
- Níveis de estrogênio, testosterona, progesterona, anti-mulleriano, luteinizante, dihidrotestosterona e outros no plasma desses animais;
- Conteúdo e localização da proteína Tau-217;
- Outros aspectos inflamatórios (TNF- α ; IL-1B e outros);
- Conteúdo proteico da AMPK, Sirt1, PGC-1 α , PINK1, Parkin e outros no córtex e hipocampo;
- Co-marcação para massa mitocondrial e tipos celulares (NeuN, Iba-1, GFAP, CD4+, e outros);
- Co-marcação para potencial de membrana mitocondrial e tipos celulares (NeuN, Iba-1, GFAP, CD4+, e outros);
- Metilação global no tecido ovariano e oócitos derivados de fêmeas com HHcy leve;
- Atividade da cadeia respiratória (I-V) em oócitos;
- Estresse oxidativo em oócitos;
- Controle de qualidade mitocondrial no tecido ovariano e nos oócitos.

APOIO FINANCEIRO

Este estudo foi financiado pelo Edital Universal/405128/2021-5/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), INCT Saúde Cerebral(406020/2022-1)/CNPq e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

REFERÊNCIAS

- A, L. *et al.* 1,25-Dihydroxyvitamin D3 exerts neuroprotective effects in an ex vivo model of mild hyperhomocysteinemia. **International journal of developmental neuroscience : the official journal of the International Society for Developmental Neuroscience**, United States, vol. 48, p. 71–79, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26658316/>.
- AGARWAL, A.; GUPTA, S.; SHARMA, R. K. Role of oxidative stress in female reproduction. **Reproductive biology and endocrinology : RB&E**, England, vol. 3, p. 28, 2005.
- AGIRMAN, G.; YU, K. B.; HSIAO, E. Y. Signaling inflammation across the gut-brain axis. **Science (New York, N.Y.)**, United States, vol. 374, n° 6571, p. 1087–1092, 2021.
- ANAND, R.; LANGER, T.; BAKER, M. J. Proteolytic control of mitochondrial function and morphogenesis. **Biochimica et biophysica acta**, Netherlands, vol. 1833, n° 1, p. 195–204, 2013.
- AO, M. *et al.* High prevalence of vitamin B-12 insufficiency in patients with Crohn's disease. **Asia Pacific journal of clinical nutrition**, China, vol. 26, n° 6, p. 1076–1081, 2017.
- AT, W. *et al.* Inhibition of Na(+),K(+)-ATPase activity in hippocampus of rats subjected to acute administration of homocysteine is prevented by vitamins E and C treatment. **Neurochemical research**, United States, vol. 27, n° 12, p. 1685–1689, 2002. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12515323/>.
- ATS, W. *et al.* Chronic mild hyperhomocysteinemia induces anxiety-like symptoms, aversive memory deficits and hippocampus atrophy in adult rats: New insights into physiopathological mechanisms. **Brain research**, Netherlands, vol. 1728, p. 146592, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31816318/>.
- AUGUSTE, A. *et al.* Distinct brain networks for remote episodic memory depending on content and emotional experience. **Progress in neurobiology**, England, vol. 223, p. 102422, 2023.
- AYRES, L. S. *et al.* Kallikrein-kinin system and oxidative stress in cisplatin-induced ovarian toxicity. **Reproductive Toxicology**, [s. l.], vol. 93, p. 1–9, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623819306811>.
- BAI, R. *et al.* Oxidative stress: The core pathogenesis and mechanism of Alzheimer's disease. **Ageing research reviews**, England, vol. 77, p. 101619, 2022.

BARTLETT, D. E. *et al.* The Role of Na/K-ATPase Signaling in Oxidative Stress Related to Aging: Implications in Obesity and Cardiovascular Disease. **International journal of molecular sciences**, Switzerland, vol. 19, n° 7, 2018.

BATISTA, C. *et al.* Kinin B(1) Receptor Agonist Enhances Blood-Brain Barrier Permeability in Healthy and Glioblastoma Environments. **Pharmaceuticals (Basel, Switzerland)**, Switzerland, vol. 18, n° 4, 2025.

BERDANIER, C. D. Mitochondria in health and disease. **Cells**, [s. l.], vol. 8, n° 7, p. 680, 2005.

BHATTACHARJEE, N.; BORAH, A. Oxidative stress and mitochondrial dysfunction are the underlying events of dopaminergic neurodegeneration in homocysteine rat model of Parkinson's disease. **Neurochem. Int.**, A. Borah, Cellular and Molecular Neurobiology Laboratory, Department of Life Science and Bioinformatics, Assam University, Silchar, India, vol. 101, p. 48–55, 2016. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L612881085&from=export>.

BHATTI, J. S.; BHATTI, G. K.; REDDY, P. H. Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in metabolic disorders — A step towards mitochondria based therapeutic strategies. **Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease**, [s. l.], vol. 1863, n° 5, p. 1066–1077, 2017. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443916302927>.

BOLDRINI, M. *et al.* Resilience Is Associated With Larger Dentate Gyrus, While Suicide Decedents With Major Depressive Disorder Have Fewer Granule Neurons. **Biological psychiatry**, [s. l.], vol. 85, n° 10, p. 850–862, 2019.

BOULWARE, M. I.; HEISLER, J. D.; FRICK, K. M. The Memory-Enhancing Effects of Hippocampal Estrogen Receptor Activation Involve Metabotropic Glutamate Receptor Signaling. **Journal of Neuroscience**, [s. l.], vol. 33, n° 38, p. 15184–15194, 2013. Disponível em: <https://www.jneurosci.org/content/33/38/15184>.

BRAILOIU, E. *et al.* Distribution and characterization of estrogen receptor G protein-coupled receptor 30 in the rat central nervous system. **The Journal of endocrinology**, England, vol. 193, n° 2, p. 311–321, 2007.

BRIZ, V. *et al.* A novel form of synaptic plasticity in field CA3 of hippocampus requires

GPB1 activation and BDNF release. **The Journal of cell biology**, United States, vol. 210, n° 7, p. 1225–1237, 2015.

BUCKLEY, R. F. *et al.* Sex Mediates Relationships Between Regional Tau Pathology and Cognitive Decline. **Annals of neurology**, United States, vol. 88, n° 5, p. 921–932, 2020.

C, M. *et al.* Concurrent folate treatment prevents Na⁺,K⁺-ATPase activity inhibition and memory impairments caused by chronic hyperhomocysteinemia during rat development. **International journal of developmental neuroscience: the official journal of the International Society for Developmental Neuroscience**, United States, vol. 25, n° 8, p. 545–552, 2007. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18023318/>.

CAI, J. *et al.* HO-1 modulates obesity-related renal sodium metabolism via oxidative stress and Na/K-ATPase signaling. **Clinical science (London, England : 1979)**, England, vol. 139, n° 21, p. 1301–1320, 2025.

CAI, L. *et al.* The Na/K-ATPase α 1/Src Signaling Axis Regulates Mitochondrial Metabolic Function and Redox Signaling in Human iPSC-Derived Cardiomyocytes. **Biomedicines**, Switzerland, vol. 11, n° 12, 2023.

CAO, J.; WANG, H. Effect of Blood Homocysteine on the Outcome of Artificial Insemination in Women with Polycystic Ovary Syndrome. **BioMed research international**, United States, vol. 2022, p. 6311419, 2022.

CEREDA, E. *et al.* Dementia in Parkinson's disease: Is male gender a risk factor? **Parkinsonism & Related Disorders**, England, vol. 26, p. 67–72, 2016.

CHAI, G. *et al.* Homocysteine interferes with Ndufa1 leading to mitochondrial dysfunction through repression of the NAD(+)/Sirt1 pathway in the brain: a possible link between hyperhomocysteinemia and neurodegeneration. **Cell death & disease**, England, vol. 16, n° 1, p. 499, 2025.

CHAKRABORTY, P. *et al.* Recurrent pregnancy loss in polycystic ovary syndrome: role of hyperhomocysteinemia and insulin resistance. **PloS one**, United States, vol. 8, n° 5, p. e64446, 2013.

CHANG, H. *et al.* Effects of hyperhomocysteinaemia and metabolic syndrome on reproduction in women with polycystic ovary syndrome: a secondary analysis. **Reproductive biomedicine**

online, Netherlands, vol. 38, n° 6, p. 990–998, 2019.

CHAO, O. Y. *et al.* Neuronal circuitry for recognition memory of object and place in rodent models. **Neuroscience and biobehavioral reviews**, United States, vol. 141, p. 104855, 2022.

CHEN, S. *et al.* Homocysteine induces mitochondrial dysfunction involving the crosstalk between oxidative stress and mitochondrial pSTAT3 in rat ischemic brain. **Scientific Reports**, [s. l.], vol. 7, n° 1, 2017. Disponível em: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85026679467&doi=10.1038%2Fs41598-017-07112-z&partnerID=40&md5=24f3e957e8903f4c5464b117f85addc3>.

CHISTIAKOV, D. A. *et al.* The role of mitochondrial dysfunction in cardiovascular disease: a brief review. **Annals of Medicine**, [s. l.], vol. 50, n° 2, p. 121–127, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/07853890.2017.1417631>.

CHU, M. *et al.* Mild hyperhomocysteinemia induces blood-brain barrier dysfunction but not neuroinflammation in the cerebral cortex and hippocampus of wild-type mice. **Canadian journal of physiology and pharmacology**, Canada, vol. 99, n° 9, p. 847–856, 2021.

CHUNG, Y. C. *et al.* Hyperhomocysteinemia exacerbates Alzheimer's disease pathology by way of the β -amyloid fibrinogen interaction. **Journal of thrombosis and haemostasis : JTH**, England, vol. 14, n° 7, p. 1442–1452, 2016.

CLARK, R. E.; MARTIN, S. J. Interrogating rodents regarding their object and spatial memory. **Current opinion in neurobiology**, England, vol. 15, n° 5, p. 593–598, 2005.

CLEMENT, A. *et al.* Hyperhomocysteinemia in hypofertile male patients can be alleviated by supplementation with 5MTHF associated with one carbon cycle support. **Frontiers in reproductive health**, Switzerland, vol. 5, p. 1229997, 2023.

COLLÉE, J. *et al.* Polycystic ovarian syndrome and infertility: overview and insights of the putative treatments. **Gynecological endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology**, England, vol. 37, n° 10, p. 869–874, 2021.

CORTESE, S. *et al.* Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. **The Lancet. Psychiatry**, England, vol. 5, n° 9, p. 727–738, 2018.

CUETO, R. *et al.* Identification of homocysteine-suppressive mitochondrial ETC complex

genes and tissue expression profile – Novel hypothesis establishment. **Redox Biol.**, Y. Ji, Key Laboratory of Cardiovascular Disease and Molecular Intervention, Nanjing Medical University, Nanjing, China, vol. 17, p. 70–88, 2018. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L2000670775&from=export>.

CUNHA, A. A. *et al.* Hyperhomocysteinemia increases cytokines and prostaglandin E2 in rat hippocampus. **J. Inherit. Metab. Dis.**, A.A. Cunha, UFRGS, Porto Alegre, Brazil, vol. 34, p. S113, 2011a. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L70497191&from=export>.

CUNHA, A. A. *et al.* Hyperhomocysteinemia increases cytokines and prostaglandin E2 in rat hippocampus. **J. Inherit. Metab. Dis.**, A.A. Cunha, UFRGS, Porto Alegre, Brazil, vol. 34, p. S113, 2011b. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L70497191&from=export>.

D'ELIA, P. Q. *et al.* MTHFR polymorphisms C677T and A1298C and associations with IVF outcomes in Brazilian women. **Reproductive biomedicine online**, Netherlands, vol. 28, n° 6, p. 733–738, 2014.

DE LEON-OLIVA, D. *et al.* AIF1: Function and Connection with Inflammatory Diseases. **Biology**, Switzerland, vol. 12, n° 5, 2023.

DE S MOREIRA, D. *et al.* Chronic Mild Hyperhomocysteinemia Alters Inflammatory and Oxidative/Nitrative Status and Causes Protein/DNA Damage, as well as Ultrastructural Changes in Cerebral Cortex: Is Acetylsalicylic Acid Neuroprotective?. **Neurotoxicity research**, United States, vol. 33, n° 3, p. 580–592, 2018.

DE S MOREIRA D *et al.* Chronic Mild Hyperhomocysteinemia Alters Inflammatory and Oxidative/Nitrative Status and Causes Protein/DNA Damage, as well as Ultrastructural Changes in Cerebral Cortex: Is Acetylsalicylic Acid Neuroprotective?. **Neurotoxicity research**, United States, vol. 33, n° 3, p. 580–592, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29243196/>.

DECAIX, T. *et al.* Unraveling Homocysteine's Role in Dementia: No Specific Association with

Alzheimer's Disease, but a Connection to White Matter Hyperintensities. **Aging and disease**, United States, vol. 17, n° 2, p. 1084–1093, 2025.

DENCHER, N. A. *et al.* Proteome alterations in rat mitochondria caused by aging. **Annals of the New York Academy of Sciences**, [s. l.], vol. 1100, p. 291–298, 2007.

DESHWAL, S.; FIEDLER, K. U.; LANGER, T. Mitochondrial Proteases: Multifaceted Regulators of Mitochondrial Plasticity. **Annual review of biochemistry**, United States, vol. 89, p. 501–528, 2020.

DOHERTY, E.; PERL, A. Measurement of Mitochondrial Mass by Flow Cytometry during Oxidative Stress. **Reactive oxygen species (Apex, N.C.)**, United States, vol. 4, n° 10, p. 275–283, 2017.

DOS SANTOS, T. M. *et al.* Chronic mild Hyperhomocysteinemia impairs energy metabolism, promotes DNA damage and induces a Nrf2 response to oxidative stress in rats brain. **Cell. Mol. Neurobiol.**, A.T.S. Wyse, Laboratório de Neuroproteção e Doenças Neurometabólicas, Departamento de Bioquímica, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rua Ramiro Barcelos, 2600-Anexo, Porto Alegre, RS, Brazil, vol. 39, n° 5, p. 687–700, 2019. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L627275918&from=export>.

DOS SANTOS, T. M. *et al.* Mild Hyperhomocysteinemia Causes Anxiety-like Behavior and Brain Hyperactivity in Rodents: Are ATPase and Excitotoxicity by NMDA Receptor Overstimulation Involved in this Effect?. **Cell. Mol. Neurobiol.**, A.T.S. Wyse, Wyse's Lab, Institute of Health Basic Sciences, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rua Ramiro Barcelos, 2600-Anexo, RS, Porto Alegre, Brazil, vol. 42, n° 8, p. 2697–2714, 2022. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L2013311082&from=export>.

DOS SANTOS, Tiago Marcon *et al.* Chronic mild Hyperhomocysteinemia impairs energy metabolism, promotes DNA damage and induces a Nrf2 response to oxidative stress in rats brain. **Cellular and molecular neurobiology**, United States, vol. 39, n° 5, p. 687–700, 2019.

DOS SANTOS, T M *et al.* Evaluation of glutamate homeostasis, ATPases and depressive status

in rats subjected to mild hyperhomocysteinemia. **J. Inherit. Metab. Dis.**, T.M. Dos Santos, Dep Biochemistry, Univ Fede Rio Gran sul, Porto Alegre-RS, Brazil, vol. 42, p. 121, 2019. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L631724425&from=export>.

DOS SANTOS, T. M. *et al.* Hyperhomocysteinemia alters cytokine gene expression, cytochrome c oxidase activity and oxidative stress in striatum and cerebellum of rodents. **Life sciences**, Netherlands, vol. 277, p. 119386, 2021.

DOVEY, J. L.; VASUDEVAN, N. Does GPER1 Play a Role in Sexual Dimorphism?. **Frontiers in endocrinology**, Switzerland, vol. 11, p. 595895, 2020.

DUFFY, D. M. *et al.* Ovulation: Parallels With Inflammatory Processes. **Endocrine Reviews**, [s. l.], vol. 40, n° 2, p. 369–416, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1210/er.2018-00075>.

EB, S. *et al.* Development of an animal model for chronic mild hyperhomocysteinemia and its response to oxidative damage. **International journal of developmental neuroscience : the official journal of the International Society for Developmental Neuroscience**, United States, vol. 29, n° 7, p. 693–699, 2011a. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21704148/>.

EB, S. *et al.* Development of an animal model for chronic mild hyperhomocysteinemia and its response to oxidative damage. **International journal of developmental neuroscience : the official journal of the International Society for Developmental Neuroscience**, United States, vol. 29, n° 7, p. 693–699, 2011b. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21704148/>.

EL, S. *et al.* Chronic hyperhomocysteinemia provokes a memory deficit in rats in the Morris water maze task. **Behavioural brain research**, Netherlands, vol. 153, n° 2, p. 377–381, 2004. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15265632/>.

EMEKSIZ, H. C. *et al.* Assessment of atherosclerosis risk due to the homocysteine-asymmetric dimethylarginine-nitric oxide cascade in children taking antiepileptic drugs. **Seizure**, England, vol. 22, n° 2, p. 124–127, 2013.

ES, L. *et al.* Effects of homocysteine on the dopaminergic system and behavior in rodents. **Neurotoxicology**, Netherlands, vol. 26, n° 3, p. 361–371, 2005. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15935208/>.

EVSTAFIEVA, A. G. *et al.* A sustained deficiency of mitochondrial respiratory complex III induces an apoptotic cell death through the p53-mediated inhibition of pro-survival activities of the activating transcription factor 4. **Cell death & disease**, [s. l.], vol. 5, n° 11, p. e1511, 2014.

FEIZPOUR, A. *et al.* Detection and staging of Alzheimer's disease by plasma pTau217 on a high throughput immunoassay platform. **EBioMedicine**, Netherlands, vol. 109, p. 105405, 2024.

FELIPPE GONÇALVES-DE-ALBUQUERQUE, C. *et al.* Na/K Pump and Beyond: Na/K-ATPase as a Modulator of Apoptosis and Autophagy. **Molecules**, [s. l.], vol. 22, n° 4, 2017. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1420-3049/22/4/578>.

FENG, J. *et al.* Homocysteine activates T cells by enhancing endoplasmic reticulum-mitochondria coupling and increasing mitochondrial respiration. **Protein & cell**, Germany, vol. 7, n° 6, p. 391–402, 2016.

FINKELSTEIN, J. D. Metabolic regulatory properties of S-adenosylmethionine and S-adenosylhomocysteine. **Clinical chemistry and laboratory medicine**, Germany, vol. 45, n° 12, p. 1694–1699, 2007.

FOX, S. N. *et al.* Estrogen-related receptor gamma regulates mitochondrial and synaptic genes and modulates vulnerability to synucleinopathy. **npj Parkinson's Disease**, [s. l.], vol. 8, n° 1, 2022.

FR, M. *et al.* Homocysteine alters glutamate uptake and Na⁺,K⁺-ATPase activity and oxidative status in rats hippocampus: protection by vitamin C. **Metabolic brain disease**, United States, vol. 26, n° 1, p. 61–67, 2011. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21287399/>.

FRANK, S. *et al.* The role of dynamin-related protein 1, a mediator of mitochondrial fission, in apoptosis. **Developmental Cell**, United States, vol. 1, n° 4, p. 515–525, 2001.

FRICK, K. M. Molecular mechanisms underlying the memory-enhancing effects of estradiol. **Hormones and Behavior**, [s. l.], vol. 74, p. 4–18, 2015. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018506X15000720>.

FROESE, D. S.; FOWLER, B.; BAUMGARTNER, M. R. Vitamin B 12 , folate, and the

methionine remethylation cycle—biochemistry, pathways, and regulation. **Journal of Inherited Metabolic Disease**, [s. l.], vol. 42, n° 4, p. 673–685, 2019.

GABOR, C. *et al.* Rapid effects of the G-protein coupled oestrogen receptor (GPER) on learning and dorsal hippocampus dendritic spines in female mice. **Physiology & Behavior**, [s. l.], vol. 149, p. 53–60, 2015. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938415003005>.

GAO, Y. *et al.* Oxidative stress and mitochondrial dysfunction of granulosa cells in polycystic ovarian syndrome. **Frontiers in medicine**, Switzerland, vol. 10, p. 1193749, 2023.

GIACOMELLO, M. *et al.* The cell biology of mitochondrial membrane dynamics. **Nature reviews. Molecular cell biology**, England, vol. 21, n° 4, p. 204–224, 2020.

GINGERICH, S. *et al.* Estrogen receptor α and G-protein coupled receptor 30 mediate the neuroprotective effects of 17 β -estradiol in novel murine hippocampal cell models. **Neuroscience**, United States, vol. 170, n° 1, p. 54–66, 2010.

GLUECK, C. J. *et al.* Plasminogen activator inhibitor activity, 4G5G polymorphism of the plasminogen activator inhibitor 1 gene, and first-trimester miscarriage in women with polycystic ovary syndrome. **Metabolism: clinical and experimental**, United States, vol. 55, n° 3, p. 345–352, 2006.

GONG, J. *et al.* Extracellular Vesicles Derived from M2 Microglia and Enriched in miR-27b-3p Attenuate Mitochondria-Dependent Endothelial Apoptosis via the MKK4/JNK Pathway and Alleviate BBB Disruption After Intracerebral Hemorrhage. **Molecular neurobiology**, United States, vol. 63, n° 1, p. 431, 2026.

GOU, Y. *et al.* Homocysteine restrains hippocampal neurogenesis in focal ischemic rat brain by inhibiting DNA methylation. **Neurochemistry International**, [s. l.], vol. 147, 2021. Disponível em: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85105345544&doi=10.1016%2Fj.neuint.2021.105065&partnerID=40&md5=7005e63a4349f2ffff0b9b50098675c3>.

GUAN, S.; ZHAO, L.; PENG, R. Mitochondrial Respiratory Chain Supercomplexes: From Structure to Function. **International journal of molecular sciences**, Switzerland, vol. 23, n° 22, 2022.

HADZIBEGOVIĆ, S. *et al.* Early intrinsic excitability plasticity of neocortical engram neurons defines memory formation and precision. **Nature communications**, England, vol. 17, nº 1, p. 291, 2025.

HALLIWELL, B. Free radicals and antioxidants: Updating a personal view. **Nutrition Reviews**, [s. l.], vol. 70, nº 5, p. 257–265, 2012.

HAMMOND, R.; NELSON, D.; GIBBS, R. B. GPR30 co-localizes with cholinergic neurons in the basal forebrain and enhances potassium-stimulated acetylcholine release in the hippocampus. **Psychoneuroendocrinology**, England, vol. 36, nº 2, p. 182–192, 2011.

HARDIE, D. G.; ROSS, F. A.; HAWLEY, S. A. AMPK - a nutrient and energy sensor that maintains energy homeostasis. **Nature Reviews Molecular cell Biology**, [s. l.], vol. 13, nº 4, p. 251–262, 2017.

HARRIS, J. J.; JOLIVET, R.; ATTWELL, D. Synaptic energy use and supply. **Neuron**, United States, vol. 75, nº 5, p. 762–777, 2012.

HEMANTH KUMAR, B. *et al.* Effects of fisetin on hyperhomocysteinemia-induced experimental endothelial dysfunction and vascular dementia. **Can. J. Physiol. Pharmacol.**, [s. l.], vol. 95, nº 1, p. 32–42, 2017. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L615943169&from=export>.

HEMANTH KUMAR, B.; PADMANABHA RAO, A.; DIWAN, P. V. Influence of fisetin against hyperhomocysteinemia induced vascular dementia and possible role of folic acid. **J. Cereb. Blood Flow Metab.**, B. Hemanth Kumar, Department of pharmacology, School of Pharmacy, Anurag Group of Institutions, Hyderabad, India, vol. 36, p. 769–770, 2016. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L611615736&from=export>.

HERRMANN, M. *et al.* A review of homocysteine and heart failure. **European journal of heart failure**, England, vol. 8, nº 6, p. 571–576, 2006.

HIRST, J.; KING, M. S.; PRYDE, K. R. The production of reactive oxygen species by complex I. **Biochemical Society Transactions**, [s. l.], vol. 36, nº 5, p. 976–980, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1042/BST0360976>.

HOANG, N. H. *et al.* Hypoxia-inducible gene domain 1 proteins in yeast mitochondria protect against proton leak through complex IV. **The Journal of biological chemistry**, [s. l.], vol. 294, n° 46, p. 17669–17677, 2019.

HODES, G. E. *et al.* Sex Differences in Stress Response: Classical Mechanisms and Beyond. **Current neuropharmacology**, United Arab Emirates, vol. 22, n° 3, p. 475–494, 2024.

HODGES, T. E. *et al.* Sex differences in inflammation in the hippocampus and amygdala across the lifespan in rats: associations with cognitive bias. **Immunity & ageing : I & A**, England, vol. 19, n° 1, p. 43, 2022.

HOQUE, S. A. M. *et al.* Adverse effect of superoxide-induced mitochondrial damage in granulosa cells on follicular development in mouse ovaries. **Free radical biology & medicine**, United States, vol. 163, p. 344–355, 2021.

HU, Y. *et al.* The AMPK-MFN2 axis regulates MAM dynamics and autophagy induced by energy stresses. **Autophagy**, [s. l.], vol. 17, n° 5, p. 1142–1156, 2021.

IBÁÑEZ, L. *et al.* Plasminogen activator inhibitor-1 in girls with precocious pubarche: a premenarcheal marker for polycystic ovary syndrome?. **Pediatric research**, United States, vol. 51, n° 2, p. 244–248, 2002.

IMMEDIATA, V. *et al.* Oxidative Stress and Human Ovarian Response—From Somatic Ovarian Cells to Oocytes Damage: A Clinical Comprehensive Narrative Review. **Antioxidants**, [s. l.], vol. 11, n° 7, 2022. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3921/11/7/1335>.

IRVINE, K. *et al.* Greater cognitive deterioration in women than men with Alzheimer's disease: a meta analysis. **Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology**, England, vol. 34, n° 9, p. 989–998, 2012.

IVANKOVIC, D. *et al.* Mitochondrial and lysosomal biogenesis are activated following PINK1/parkin-mediated mitophagy. **Journal of Neurochemistry**, England, vol. 136, n° 2, p. 388–402, 2016.

IZQUIERDO, I. *et al.* Separate mechanisms for short- and long-term memory. **Behavioural brain research**, Netherlands, vol. 103, n° 1, p. 1–11, 1999.

IZQUIERDO, I.; MEDINA, J. H. Memory formation: the sequence of biochemical events in

the hippocampus and its connection to activity in other brain structures. **Neurobiology of learning and memory**, United States, vol. 68, n° 3, p. 285–316, 1997.

JIA, L. *et al.* Abnormally activated one-carbon metabolic pathway is associated with mtDNA hypermethylation and mitochondrial malfunction in the oocytes of polycystic gilt ovaries. **Scientific Reports**, [s. l.], vol. 6, n° 1, p. 19436, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/srep19436>.

JIA, L. *et al.* Homocysteine impairs porcine oocyte quality via deregulation of one-carbon metabolism and hypermethylation of mitochondrial DNA†. **Biology of reproduction**, United States, vol. 100, n° 4, p. 907–916, 2019.

JIA, L. *et al.* Homocysteine impairs porcine oocyte quality via deregulation of one-carbon metabolism and hypermethylation of mitochondrial DNA†. **Biology of Reproduction**, [s. l.], vol. 100, n° 4, p. 907–916, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/biolre/iroy238>.

KACZKURKIN, A. N.; RAZNAHAN, A.; SATTERTHWAITE, T. D. Sex differences in the developing brain: insights from multimodal neuroimaging. **Neuropsychopharmacology**, [s. l.], vol. 44, n° 1, p. 71–85, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/s41386-018-0111-z>.

KALANI, A. *et al.* Epigenetic regulation of cerebrovascular remodeling mediated through exosomes in hyperhomocysteinemia: Role of folic acid. **FASEB J.**, A. Kalani, Physiology, University of Louisville, Louisville, KY, United States, vol. 27, 2013. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L71156323&from=export>.

KALANI, A. *et al.* Nutri-epigenetics Ameliorates Blood-Brain Barrier Damage and Neurodegeneration in Hyperhomocysteinemia: Role of Folic Acid. **J. Mol. Neurosci.**, N. Tyagi, Department of Physiology and Biophysicss, School of Medicines, University of Louisville, 500 South Preston Street, Louisville, KY 40202, United States, vol. 52, n° 2, p. 202–215, 2014a. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L372425643&from=export>.

KALANI, A. *et al.* Nutri-epigenetics Ameliorates Blood-Brain Barrier Damage and Neurodegeneration in Hyperhomocysteinemia: Role of Folic Acid. **J. Mol. Neurosci.**, N. Tyagi, Department of Physiology and Biophysicss, School of Medicines, University of

Louisville, 500 South Preston Street, Louisville, KY 40202, United States, vol. 52, n° 2, p. 202–215, 2014b. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L372425643&from=export>.

KAMAT, P. K. *et al.* Hydrogen Sulfide Ameliorates Homocysteine-Induced Alzheimer's Disease-Like Pathology, Blood–Brain Barrier Disruption, and Synaptic Disorder. **Mol. Neurobiol.**, N. Tyagi, Department of Physiology and Biophysics, Health Sciences Center, University of Louisville, A-1201, Louisville, KY, United States, vol. 53, n° 4, p. 2451–2467, 2016. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L604622398&from=export>.

KAMAT, P.; KALANI, A.; TYAGI, N. Hydrogen sulfide inhibits homocysteine-induced synaptic remodeling in mice hippocampus via. NMDA receptor. **FASEB J.**, P. Kamat, vol. 29, 2015. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L71866510&from=export>.

KAPLAN, J. H. Biochemistry of Na,K-ATPase. **Annual review of biochemistry**, United States, vol. 71, p. 511–535, 2002.

KATSIPIIS, G. *et al.* Salivary GFAP as a potential biomarker for diagnosis of mild cognitive impairment and Alzheimer's disease and its correlation with neuroinflammation and apoptosis. **Journal of neuroimmunology**, Netherlands, vol. 361, p. 577744, 2021.

KHAN, M. S. *et al.* Adolescent Afghan Refugees Display a High Prevalence of Hyperhomocysteinemia and Associated Micronutrients Deficiencies Indicating an Enhanced Risk of Cardiovascular Disease in Later Life. **Nutrients**, Switzerland, vol. 14, n° 9, 2022.

KIM, S.; JUNG, U. J.; KIM, S. R. Role of Oxidative Stress in Blood-Brain Barrier Disruption and Neurodegenerative Diseases. **Antioxidants (Basel, Switzerland)**, Switzerland, vol. 13, n° 12, 2024.

KIM, K. Y.; SHIN, K. Y.; CHANG, K.-A. GFAP as a Potential Biomarker for Alzheimer's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Cells**, Switzerland, vol. 12, n° 9, 2023.

KLINGE, Carolyn M. Estrogenic control of mitochondrial function. **Redox biology**, 140

Netherlands, vol. 31, p. 101435, 2020.

KLINGE, Carolyn M. Estrogenic control of mitochondrial function. **Redox Biology**, [s. l.], vol. 31, nº August 2019, p. 101435, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.redox.2020.101435>.

KLINGE, C. M. Estrogens regulate life and death in mitochondria. **Journal of bioenergetics and biomembranes**, United States, vol. 49, nº 4, p. 307–324, 2017.

KNOX, E. G. *et al.* The blood-brain barrier in aging and neurodegeneration. **Molecular psychiatry**, England, vol. 27, nº 6, p. 2659–2673, 2022.

KOLLING, J. *et al.* Homocysteine reduces energy metabolism in amygdala of rats: Neuroprotective role of creatine. **J. Inherit. Metab. Dis.**, J. Kolling, UFRGS, Porto Alegre, Brazil, vol. 36, nº 2, p. S148, 2013a. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L71345455&from=export> .

KOLLING, J. *et al.* Homocysteine reduces energy metabolism in amygdala of rats: Neuroprotective role of creatine. **J. Inherit. Metab. Dis.**, J. Kolling, UFRGS, Porto Alegre, Brazil, vol. 36, nº 2, p. S148, 2013b. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L71345455&from=export> .

KOLLING, J. *et al.* Severe Hyperhomocysteinemia Decreases Creatine Kinase Activity and Causes Memory Impairment: Neuroprotective Role of Creatine. **Neurotoxic. Res.**, A.T.S. Wyse, Departamento de Bioquímica, Instituto das Ciências da Saúde (ICBS), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rua Ramiro Barcelos, 2600 anexo, Porto Alegre, RS, Brazil, vol. 32, nº 4, p. 585–593, 2017. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L617003058&from=export> rt.

KOLLING, J. *et al.* Severe hyperhomocysteinemia leads to mitochondrial alterations in amygdala of rats. **J. Inherit. Metab. Dis.**, J. Kolling, UFRGS, Porto Alegre, Brazil, vol. 39, p. S110, 2016. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L612079208&from=export> rt.

KOOHPEYMA, H. *et al.* Folic Acid Protects Rat Cerebellum Against Oxidative Damage Caused by Homocysteine: the Expression of Bcl-2, Bax, and Caspase-3 Apoptotic Genes. **Neurotoxic. Res.**, I. Goudarzi, School of Biology, Damghan University, Damghan, Iran, vol. 37, n° 3, p. 564–577, 2020. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L2003640407&from=export>.

KOREN, T. D. T.; GHOSH, S. Homocysteine-Thiolactone Modulates Gating of Mitochondrial Voltage-Dependent Anion Channel (VDAC) and Protects It from Induced Oxidative Stress. **The Journal of membrane biology**, United States, vol. 255, n° 1, p. 79–97, 2022.

KORWITZ, A. *et al.* Loss of OMA1 delays neurodegeneration by preventing stress-induced OPA1 processing in mitochondria. **Journal of Cell Biology**, [s. l.], vol. 212, n° 2, p. 157–166, 2016.

KREITHER, J.; PAPAIOANNOU, O.; LUCK, S. J. Active Working Memory and Simple Cognitive Operations. **Journal of cognitive neuroscience**, United States, vol. 34, n° 2, p. 313–331, 2022.

KUMAR, A. *et al.* The metabolism and significance of homocysteine in nutrition and health. **Nutrition & metabolism**, England, vol. 14, p. 78, 2017.

KUMAR, M.; SANDHIR, R. Hydrogen sulfide attenuates hyperhomocysteinemia-induced blood-brain barrier permeability by inhibiting MMP-9. **The International journal of neuroscience**, England, vol. 132, n° 11, p. 1061–1071, 2022.

LABONTE, J. *et al.* Sex differences on tau, astrocytic, and neurodegenerative plasma biomarkers. **Journal of Alzheimer's disease : JAD**, United States, p. 13872877251329468, 2025.

LABONTÉ, B. *et al.* Genome-wide epigenetic regulation by early-life trauma. **Archives of general psychiatry**, [s. l.], vol. 69, n° 7, p. 722–731, 2012.

LEÃO, L. L. *et al.* The Link between Exercise and Homocysteine in the Alzheimer's Disease: A Bioinformatic Network Model. **CNS & neurological disorders drug targets**, United Arab Emirates, vol. 20, n° 9, p. 814–821, 2021.

LEE, Y. S. *et al.* Homocysteine induces COX-2 expression in macrophages through ROS

generated by NMDA receptor-calcium signaling pathways. **Free radical research**, England, vol. 47, n° 5, p. 422–431, 2013.

LERI, M. *et al.* **Editorial: Estrogens and neurodegeneration: a link between menopause and Alzheimer's disease in women**. Switzerland: [s. d.], 2025.

LI, D. *et al.* Hyperhomocysteinemia in polycystic ovary syndrome: decreased betaine-homocysteine methyltransferase and cystathionine β -synthase-mediated homocysteine metabolism. **Reproductive biomedicine online**, Netherlands, vol. 37, n° 2, p. 234–241, 2018.

LI, W. *et al.* LCZ696 Possesses a Protective Effect Against Homocysteine (Hcy)-Induced Impairment of Blood–Brain Barrier (BBB) Integrity by Increasing Occludin, Mediated by the Inhibition of Egr-1. **Neurotoxicity Research**, [s. l.], vol. 39, n° 6, p. 1981–1990, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12640-021-00414-1>.

LI, L. *et al.* Role of astroglial toll-like receptors (TLRs) in central nervous system infections, injury and neurodegenerative diseases. **Brain, Behavior, and Immunity**, [s. l.], vol. 91, n° October 2020, p. 740–755, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.10.007>.

LIANG, Y. *et al.* Selective Activation of G Protein-Coupled Estrogen Receptor 1 (GPER1) Reduces ER Stress and Pyroptosis via AMPK Signaling Pathway in Experimental Subarachnoid Hemorrhage. **Molecular neurobiology**, United States, vol. 62, n° 1, p. 871–884, 2025.

LIM, M.; THOMPSON, J. G.; DUNNING, K. R. HYPOXIA AND REPRODUCTIVE HEALTH: Hypoxia and ovarian function: follicle development, ovulation, oocyte maturation. **Reproduction (Cambridge, England)**, England, vol. 161, n° 1, p. F33–F40, 2021.

LIU, L. *et al.* Crosstalk between mitochondrial biogenesis and mitophagy to maintain mitochondrial homeostasis. **Journal of biomedical science**, England, vol. 30, n° 1, p. 86, 2023.

LIU, Y.-N. *et al.* DNA methylation in polycystic ovary syndrome: Emerging evidence and challenges. **Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.)**, United States, vol. 111, p. 11–19, 2022.

LIU, Y. *et al.* GPX4: The hub of lipid oxidation, ferroptosis, disease and treatment. **Biochimica et biophysica acta. Reviews on cancer**, Netherlands, vol. 1878, n° 3, p. 188890, 2023.

LIU, C. *et al.* Hyperhomocysteinemia Increases Risk of Metabolic Syndrome and

Cardiovascular Death in an Elderly Chinese Community Population of a 7-Year Follow-Up Study. **Frontiers in Cardiovascular Medicine**, [s. l.], vol. 8, 2021.

LIU, Y.-X. *et al.* Serine protease and ovarian paracrine factors in regulation of ovulation. **Frontiers in bioscience (Landmark edition)**, Singapore, vol. 18, n° 2, p. 650–664, 2013.

LIU, J.; LILLY, M. N.; SHAPIRO, J. I. Targeting Na/K-ATPase Signaling: A New Approach to Control Oxidative Stress. **Current pharmaceutical design**, United Arab Emirates, vol. 24, n° 3, p. 359–364, 2018.

LIU, M.; WU, K.; WU, Y. The emerging role of ferroptosis in female reproductive disorders. **Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie**, France, vol. 166, p. 115415, 2023.

LONGONI, A. *et al.* 1,25-Dihydroxyvitamin D3 exerts neuroprotective effects in an ex vivo model of mild hyperhomocysteinemia. **International journal of developmental neuroscience: the official journal of the International Society for Developmental Neuroscience**, United States, vol. 48, p. 71–79, 2016.

LONGONI, A. *et al.* Homocysteine Induces Glial Reactivity in Adult Rat Astrocyte Cultures. **Molecular neurobiology**, United States, vol. 55, n° 3, p. 1966–1976, 2018.

LUZZI, S. *et al.* Association between homocysteine levels and cognitive profile in Alzheimer's Disease. **Journal of clinical neuroscience: official journal of the Neurosurgical Society of Australasia**, Scotland, vol. 94, p. 250–256, 2021.

MARCHANT, I. C. *et al.* Estrogen, Cognitive Performance, and Functional Imaging Studies: What Are We Missing About Neuroprotection?. **Frontiers in cellular neuroscience**, Switzerland, vol. 16, p. 866122, 2022.

MARCO, A. *et al.* Mapping the epigenomic and transcriptomic interplay during memory formation and recall in the hippocampal engram ensemble. **Nature neuroscience**, United States, vol. 23, n° 12, p. 1606–1617, 2020.

MATTÉ, C. *et al.* Hyperhomocysteinemia reduces glutamate uptake in parietal cortex of rats. **International journal of developmental neuroscience: the official journal of the International Society for Developmental Neuroscience**, United States, vol. 28, n° 2, p. 183–187, 2010.

MBS, G. B. Y. *et al.* Dietary vitamin B12 deficiency impairs motor function and changes neuronal survival and choline metabolism after ischemic stroke in middle-aged male and female mice. **Nutr. Neurosci.**, N.M. Jadavji, Department of Biomedical Sciences, Midwestern University, 19555 N 59th Ave, Glendale, AZ, United States, vol. 27, n° 4, p. 300–309, 2024. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L2022116195&from=export>.

MCCULLY, K. S. Homocysteine Metabolism, Atherosclerosis, and Diseases of Aging. **Comprehensive Physiology**, United States, vol. 6, n° 1, p. 471–505, 2015.

MC GEE, E. A.; HSUEH, A. J. Initial and cyclic recruitment of ovarian follicles. **Endocrine reviews**, United States, vol. 21, n° 2, p. 200–214, 2000.

MINAGAWA, H. *et al.* Homocysteine, another risk factor for Alzheimer disease, impairs apolipoprotein E3 function. **The Journal of biological chemistry**, United States, vol. 285, n° 49, p. 38382–38388, 2010.

MOHAMMAD, G.; KOWLURU, R. A. Homocysteine Disrupts Balance between MMP-9 and Its Tissue Inhibitor in Diabetic Retinopathy: The Role of DNA Methylation. **International journal of molecular sciences**, Switzerland, vol. 21, n° 5, 2020.

MONDAL, K.; CHAKRABORTY, P.; KABIR, S. N. Hyperhomocysteinemia and hyperandrogenemia share PCSK9-LDLR pathway to disrupt lipid homeostasis in PCOS. **Biochemical and biophysical research communications**, United States, vol. 503, n° 1, p. 8–13, 2018.

MONTEIRO, L. de B. *et al.* Using flow cytometry for mitochondrial assays. **MethodsX**, Netherlands, vol. 7, p. 100938, 2020.

MONZEL, A. S.; ENRÍQUEZ, J. A.; PICARD, M. Multifaceted mitochondria: moving mitochondrial science beyond function and dysfunction. **Nature metabolism**, Germany, vol. 5, n° 4, p. 546–562, 2023.

MOSSAHEB, N. *et al.* The Impact of Sex Differences on Odor Identification and Facial Affect Recognition in Patients with Schizophrenia Spectrum Disorders. **Frontiers in Psychiatry**, Switzerland, vol. 9, p. 9, 2018.

MOUSTAFA, A. A. *et al.* Homocysteine levels in schizophrenia and affective disorders-focus on cognition. **Frontiers in behavioral neuroscience**, Switzerland, vol. 8, p. 343, 2014.

NAJJAR, S. *et al.* Central nervous system complications associated with SARS-CoV-2 infection: integrative concepts of pathophysiology and case reports. **Journal of Neuroinflammation**, [s. l.], vol. 17, n° 1, p. 1–14, 2020.

NISHIBORI, M. *et al.* High Mobility Group Box-1 and Blood–Brain Barrier Disruption. **Cells**, [s. l.], vol. 9, n° 12, 2020. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2073-4409/9/12/2650>.

OH, S. W. *et al.* A mesoscale connectome of the mouse brain. **Nature**, England, vol. 508, n° 7495, p. 207–214, 2014.

OKOYE, C. N.; KOREN, S. A.; WOJTOVICH, A. P. Mitochondrial complex I ROS production and redox signaling in hypoxia. **Redox biology**, Netherlands, vol. 67, p. 102926, 2023.

OLLOQUEQUI, J. *et al.* Excitotoxicity in the pathogenesis of neurological and psychiatric disorders: Therapeutic implications. **Journal of psychopharmacology (Oxford, England)**, United States, vol. 32, n° 3, p. 265–275, 2018.

PASTORE, A. *et al.* Plasma Levels of Homocysteine and Cysteine Increased in Pediatric NAFLD and Strongly Correlated with Severity of Liver Damage. **International Journal of Molecular Sciences**, [s. l.], vol. 15, n° 11, p. 21202–21214, 2014. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1422-0067/15/11/21202>.

PERMODA-OSIP, A. *et al.* Hyperhomocysteinemia in bipolar depression: clinical and biochemical correlates. **Neuropsychobiology**, Switzerland, vol. 68, n° 4, p. 193–196, 2013.

PHAN, A. *et al.* Low doses of 17 β -estradiol rapidly improve learning and increase hippocampal dendritic spines. **Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology**, England, vol. 37, n° 10, p. 2299–2309, 2012.

PIZZINO, G. *et al.* Oxidative Stress: Harms and Benefits for Human Health. **Oxidative medicine and cellular longevity**, United States, vol. 2017, p. 8416763, 2017.

PRASAD, K. Atherogenic Effect of Homocysteine, a Biomarker of Inflammation and Its Treatment. **The International journal of angiology : official publication of the International College of Angiology, Inc**, United States, vol. 33, n° 4, p. 262–270, 2024.

PRAUCHNER, G. R. K. *et al.* Mild hyperhomocysteinemia alters oxidative stress profile via Nrf2, inflammation and cholinesterases in cardiovascular system of aged male rats. **Chemico-biological interactions**, Ireland, vol. 396, p. 111028, 2024.

QIAO, J.; FENG, H. L. Extra- and intra-ovarian factors in polycystic ovary syndrome: impact on oocyte maturation and embryo developmental competence. **Human reproduction update**, England, vol. 17, n° 1, p. 17–33, 2011.

QUINTANA-CABRERA, R.; SCORRANO, L. Determinants and outcomes of mitochondrial dynamics. **Molecular cell**, United States, vol. 83, n° 6, p. 857–876, 2023.

RACZ, A. *et al.* Cyclooxygenase-2 derived thromboxane A(2) and reactive oxygen species mediate flow-induced constrictions of venules in hyperhomocysteinemia. **Atherosclerosis**, Ireland, vol. 208, n° 1, p. 43–49, 2010.

RAMIRES JUNIOR, O. V. *et al.* Rivastigmine Reverses the Decrease in Synapsin and Memory Caused by Homocysteine: Is There Relation to Inflammation?. **Molecular neurobiology**, United States, vol. 59, n° 7, p. 4517–4534, 2022.

RAMIRES JÚNIOR, O. V. *et al.* Homocysteine decreases VEGF, EGF, and TrkB levels and increases CCL5/RANTES in the hippocampus: Neuroprotective effects of rivastigmine and ibuprofen. **Chemico-Biological Interactions**, [s. l.], vol. 403, p. 111260, 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000927972400406X>.

RIEDER, A. S. *et al.* Mild hyperhomocysteinemia alters spatial and recognition memories in male, but not female rats. Are inflammation, blood-brain barrier damage and Tau expression sex-specific predictors?. **Behavioural brain research**, Netherlands, vol. 500, p. 115971, 2026.

ROJAS, J. J. *et al.* Effects of daily environmental enrichment on behavior and dendritic spine density in hippocampus following neonatal hypoxia-ischemia in the rat. **Experimental neurology**, United States, vol. 241, p. 25–33, 2013.

ROLLS, E. T. Hippocampal Discoveries: Spatial View Cells, Connectivity, and Computations for Memory and Navigation, in Primates Including Humans. **Hippocampus**, United States, vol. 35, n° 1, p. e23666, 2025.

SACHDEV, P. S. Homocysteine and brain atrophy. **Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry**, England, vol. 29, n° 7, p. 1152–1161, 2005.

SALONER, R. *et al.* Plasma phosphorylated tau-217 exhibits sex-specific prognostication of cognitive decline and brain atrophy in cognitively unimpaired adults. **Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association**, United States, vol. 20, nº 1, p. 376–387, 2024.

SANDHYA, G. *et al.* Hyperhomocysteinemia and its effect on ageing and language functions – HEAL study. **Scientific Reports**, [s. l.], vol. 14, nº 1, p. 20101, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-69818-1>.

SATO, K.; TAKAYAMA, K.-I.; INOUE, S. Expression and function of estrogen receptors and estrogen-related receptors in the brain and their association with Alzheimer's disease. **Frontiers in endocrinology**, Switzerland, vol. 14, p. 1220150, 2023.

SCHERER, E. B. *et al.* Chronic mild hyperhomocysteinemia induces oxidative damage in cerebral cortex of rats. **J. Inherit. Metab. Dis.**, E.B. Scherer, UFRGS, Porto Alegre, Brazil, vol. 34, p. S113, 2011. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L70497192&from=export>.

SCHERER, E. B. S. *et al.* Development of an animal model for chronic mild hyperhomocysteinemia and its response to oxidative damage. **International Journal of Developmental Neuroscience**, [s. l.], vol. 29, p. 693–699, 2011. Disponível em: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:205242308>.

SCHERER, E. B. S. *et al.* Mild hyperhomocysteinemia alters extracellular adenine metabolism in rat brain. **Neuroscience**, A.T.S. Wyse, Departamento de Bioquímica, ICBS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rua Ramiro Barcelos, 2600-Anexo, CEP 90035-003 Porto Alegre, RS, Brazil, vol. 223, p. 28–34, 2012. Disponível em: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L52190111&from=export>.

SCHERER, E. B. S. *et al.* Mild hyperhomocysteinemia increases brain acetylcholinesterase and proinflammatory cytokine levels in different tissues. **Molecular neurobiology**, United States, vol. 50, nº 2, p. 589–596, 2014.

SEIBENHENER, M. L.; WOOTEN, M. C. Use of the Open Field Maze to measure locomotor and anxiety-like behavior in mice. **Journal of visualized experiments : JoVE**, United States,

nº 96, p. e52434, 2015.

SHI, F.-D.; YONG, V. W. Neuroinflammation across neurological diseases. **Science (New York, N.Y.)**, United States, vol. 388, nº 6753, p. eadx0043, 2025.

SIES, H. *et al.* Defining roles of specific reactive oxygen species (ROS) in cell biology and physiology. **Nature reviews. Molecular cell biology**, England, vol. 23, nº 7, p. 499–515, 2022.

ŠKOVIEROVÁ, H. *et al.* **The molecular and cellular effect of homocysteine metabolism imbalance on human health**. [S. l.]: MDPI AG, 2016.

SON, P.; LEWIS, L. Hyperhomocysteinemia. *In*: STATPEARLS [INTERNET]. [S. l.]: StatPearls Publishing, 2022.

SOUSA, J. S.; D'IMPRIMA, E.; VONCK, J. Mitochondrial Respiratory Chain Complexes. *In*: HARRIS, J. R.; BOEKEMA, E. J. (orgs.). **Membrane Protein Complexes: Structure and Function**. Singapore: Springer Singapore, 2018. p. 167–227. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-981-10-7757-9_7.

SPINELLI, J. B.; HAIGIS, M. C. The multifaceted contributions of mitochondria to cellular metabolism. **Nature Cell Biology**, England, vol. 20, nº 7, p. 745–754, 2018.

SRECKOVIC, B. *et al.* Homocysteine is a marker for metabolic syndrome and atherosclerosis. **Diabetes & metabolic syndrome**, Netherlands, vol. 11, nº 3, p. 179–182, 2017.

SZYMAŃSKI, W.; KAZDEPKA-ZIEMIŃSKA, A. [Effect of homocysteine concentration in follicular fluid on a degree of oocyte maturity]. **Ginekologia polska**, Poland, vol. 74, nº 10, p. 1392–1396, 2003.

TÁBARA, L.-C.; SEGAWA, M.; PRUDENT, J. Molecular mechanisms of mitochondrial dynamics. **Nature reviews. Molecular cell biology**, England, vol. 26, nº 2, p. 123–146, 2025.

TAKATA, F. *et al.* Blood-Brain Barrier Dysfunction Amplifies the Development of Neuroinflammation: Understanding of Cellular Events in Brain Microvascular Endothelial Cells for Prevention and Treatment of BBB Dysfunction. **Frontiers in cellular neuroscience**, Switzerland, vol. 15, p. 661838, 2021.

TAN, H. M.; WILLS, T. J.; CACUCCI, F. The development of spatial and memory circuits in the rat. **Wiley interdisciplinary reviews. Cognitive science**, United States, vol. 8, nº 3, 2017.

THARAYIL, S. P.; SHUKLA, P. Connecting the Dots: Mitochondrial Dysfunction, PCOS, and Insulin Resistance-Insights and Therapeutic Advances. **International journal of molecular sciences**, Switzerland, vol. 26, n° 13, 2025.

TITOV, D. V. Complementation of mitochondrial electron transport chain. **Science**, [s. l.], vol. 352, n° 6282, p. 231–236, 2016.

TOBORE, T. O. On the central role of mitochondria dysfunction and oxidative stress in Alzheimer ' s disease. [s. l.], p. 1527–1540, 2019.

TOWER, J.; POMATTO, L. C. D.; DAVIES, K. J. A. Sex differences in the response to oxidative and proteolytic stress. **Redox biology**, Netherlands, vol. 31, p. 101488, 2020.

TOYAMA, E. Q. *et al.* Metabolism. AMP-activated protein kinase mediates mitochondrial fission in response to energy stress. **Science (New York, N.Y.)**, United States, vol. 351, n° 6270, p. 275–281, 2016.

TURATHUM, B.; GAO, E.-M.; CHIAN, R.-C. The Function of Cumulus Cells in Oocyte Growth and Maturation and in Subsequent Ovulation and Fertilization. **Cells**, Switzerland, vol. 10, n° 9, 2021.

UÇKAN, K. *et al.* Role of Oxidative Stress in Obese and Nonobese PCOS Patients. **International journal of clinical practice**, United States, vol. 2022, p. 4579831, 2022.

VAN ZUNDERT, B.; MONTECINO, M. Epigenetics in Learning and Memory. **Sub-cellular biochemistry**, United States, vol. 108, p. 51–71, 2025.

VEERANKI, S. *et al.* Hyperhomocysteinemia attenuates angiogenesis through reduction of HIF-1 α and PGC-1 α levels in muscle fibers during hindlimb ischemia. **American journal of physiology. Heart and circulatory physiology**, United States, vol. 306, n° 8, p. H1116-27, 2014.

VERCELLINO, I.; SAZANOV, L. A. The assembly, regulation and function of the mitochondrial respiratory chain. **Nature reviews. Molecular cell biology**, England, vol. 23, n° 2, p. 141–161, 2022.

VOROS, C. *et al.* Ferroptosis in the Ovarian Follicular Microenvironment: A Redox-Dependent Cell Death Pathway with Emerging Roles in PCOS, Oocyte Quality, and IVF Outcomes. **International journal of molecular sciences**, Switzerland, vol. 26, n° 21, 2025.

VRBJAR, N. *et al.* Alterations in Oxidative Stress Markers and Na,K-ATPase Enzyme Properties in Kidney after Fructose Intake and Quercetin Intervention in Rats. **Life**, [s. l.], vol. 13, n° 4, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2075-1729/13/4/931>.

WADDELL, J.; MCCARTHY, M. M. Sexual differentiation of the brain and ADHD: what is a sex difference in prevalence telling us?. **Current Topics in Behavioral Neurosciences**, Germany, vol. 9, p. 341–360, 2012.

WANG, Z. *et al.* B vitamins and prevention of cognitive decline and incident dementia: a systematic review and meta-analysis. **Nutrition reviews**, United States, vol. 80, n° 4, p. 931–949, 2022.

WANG, L. *et al.* Effects of hyperhomocysteinemia on follicular development and oocytes quality. **iScience**, United States, vol. 27, n° 11, p. 111241, 2024.

WANG, X. *et al.* Peripheral GFAP and NfL as early biomarkers for dementia: longitudinal insights from the UK Biobank. **BMC medicine**, England, vol. 22, n° 1, p. 192, 2024.

WESTERMANN, B. Mitochondrial fusion and fission in cell life and death. **Nature Reviews. Molecular Cell Biology**, England, vol. 11, n° 12, p. 872–884, 2010.

WILLIAMS, K. T.; SCHALINSKE, K. L. Homocysteine metabolism and its relation to health and disease. **BioFactors (Oxford, England)**, Netherlands, vol. 36, n° 1, p. 19–24, 2010.

WILSON, D. F.; MATSCHINSKY, F. M. Integration of Eukaryotic Energy Metabolism: The Intramitochondrial and Cytosolic Energy States ([ATP](f)/[ADP](f)[Pi]). **International journal of molecular sciences**, Switzerland, vol. 23, n° 10, 2022.

WITUCKI, Ł.; JAKUBOWSKI, H. Homocysteine metabolites inhibit autophagy, elevate amyloid beta, and induce neuropathy by impairing Phf8/H4K20me1-dependent epigenetic regulation of mTOR in cystathionine β -synthase-deficient mice. **Journal of inherited metabolic disease**, United States, vol. 46, n° 6, p. 1114–1130, 2023.

WU, D. *et al.* The blood-brain barrier: structure, regulation, and drug delivery. **Signal transduction and targeted therapy**, England, vol. 8, n° 1, p. 217, 2023.

WYSE, A. T. S. *et al.* Homocysteine and Gliotoxicity. **Neurotoxicity research**, United States, vol. 39, n° 3, p. 966–974, 2021.

XU, J. *et al.* Anti-Inflammatory Actions of G-Protein-Coupled Estrogen Receptor 1 (GPER) and Brain-Derived Estrogen Following Cerebral Ischemia in Ovariectomized Rats. **Biology**, Switzerland, vol. 12, n° 1, 2023.

YA, F. *et al.* Cyanidin-3-o- β -Glucoside Induces Megakaryocyte Apoptosis via PI3K/Akt- and MAPKs-Mediated Inhibition of NF- κ B Signalling. **Thrombosis and haemostasis**, Germany, vol. 118, n° 7, p. 1215–1229, 2018.

YAGI, S.; GALEA, L. A. M. Sex differences in hippocampal cognition and neurogenesis. **Neuropsychopharmacology**, [s. l.], vol. 44, n° 1, p. 200–213, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/s41386-018-0208-4>.

YAN, H. *et al.* Oxidative stress and energy metabolism abnormalities in polycystic ovary syndrome: from mechanisms to therapeutic strategies. **Reproductive biology and endocrinology : RB&E**, England, vol. 22, n° 1, p. 159, 2024.

YANG, X. *et al.* Homocysteine induces endometrial ferroptosis via MAPK pathway in recurrent pregnancy loss. **Placenta**, Netherlands, vol. 165, p. 148–161, 2025.

YE, Z. *et al.* GPX4 deficiency-induced ferroptosis drives endometrial epithelial fibrosis in polycystic ovary syndrome. **Redox biology**, Netherlands, vol. 83, p. 103615, 2025.

YF, C.; CC, Y.; RF, H. Changes in mitochondrial DNA deletion, content, and biogenesis in folate-deficient tissues of young rats depend on mitochondrial folate and oxidative DNA injuries. **The Journal of nutrition**, United States, vol. 137, n° 9, p. 2036–2042, 2007. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17709439/>.

YOSHIMURA, Y. *et al.* The Effects of Bradykinin on Ovulation and Prostaglandin Production by the Perfused Rabbit Ovary*. **Endocrinology**, [s. l.], vol. 122, n° 6, p. 2540–2546, 1988. Disponível em: <https://doi.org/10.1210/endo-122-6-2540>.

YY, T. *et al.* Role of silent information regulator 1 in the protective effect of hydrogen sulfide on homocysteine-induced cognitive dysfunction: Involving reduction of hippocampal ER stress. **Behavioural brain research**, Netherlands, vol. 342, p. 35–42, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29307666/>.

ZALEWSKA, T. *et al.* Sexual Dimorphism in Neurodegenerative Diseases and in Brain Ischemia. **Biomolecules**, Switzerland, vol. 13, n° 1, 2022.

ZEMLA, R.; BASU, J. Hippocampal function in rodents. **Current opinion in neurobiology**, England, vol. 43, p. 187–197, 2017.

ZHANG, P. *et al.* Enhanced Glial Reaction and Altered Neuronal Nitric Oxide Synthase are Implicated in Attention Deficit Hyperactivity Disorder. **Frontiers in Cell and Developmental Biology**, [s. l.], vol. 10, 2022.

ZHANG, Q. *et al.* Mitochondrial and glucose metabolic dysfunctions in granulosa cells induce impaired oocytes of polycystic ovary syndrome through Sirtuin 3. **Free radical biology & medicine**, United States, vol. 187, p. 1–16, 2022.

ZHANG, S.; WANG, D.; LI, L. Recombinant tissue-type plasminogen activator (rt-PA) effectively restores neurological function and improves prognosis in acute ischemic stroke. **American journal of translational research**, United States, vol. 15, n° 5, p. 3460–3467, 2023.

ZHANG, X.; ZHANG, J.; WANG, C. Mast cell tryptase-PAR2 axis promotes ovarian fibrosis through RNF152-mediated stabilization of Bcl-xL. **Journal of ovarian research**, England, vol. 18, n° 1, p. 122, 2025.

ZHAO, Y. *et al.* Factors influencing the blood-brain barrier permeability. **Brain research**, Netherlands, vol. 1788, p. 147937, 2022.

ZHAO, Y. *et al.* Homocysteine Aggravates Cortical Neural Cell Injury through Neuronal Autophagy Overactivation following Rat Cerebral Ischemia-Reperfusion. **International journal of molecular sciences**, Switzerland, vol. 17, n° 8, 2016.

ZHOU, L. Homocysteine and Parkinson's disease. **CNS neuroscience & therapeutics**, England, vol. 30, n° 2, p. e14420, 2024.

ZHU, Z. *et al.* Methylation reader MBD2-mediated GPX4 transcriptional repression drives ovarian granulosa cell ferroptosis in PCOS. **Redox biology**, Netherlands, vol. 90, p. 104034, 2026.

ZORZO, C.; ARIAS, J. L.; MÉNDEZ, M. Hippocampus and cortex are involved in the retrieval of a spatial memory under full and partial cue availability. **Behavioural brain research**, Netherlands, vol. 405, p. 113204, 2021.

ANEXO I - CARTA DE APROVAÇÃO DA CEUA



U F R G S

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

Comissão De Ética No Uso De Animais



CARTA DE APROVAÇÃO

Comissão De Ética No Uso De Animais analisou o projeto:

Número: 46246

Título: AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL, BIOQUÍMICA, MOLECULAR E PATOLÓGICA EM CÉREBRO, OVÁRIOS, TESTÍCULOS E/OU OUTROS TECIDOS DE RATOS SUBMETIDOS À HIPER-HOMOCISTEINEMIA: ASPECTOS SEXO-DEPENDENTES

Vigência: 02/09/2024 à 01/08/2026

Pesquisadores:

Equipe UFRGS:

ANGELA TEREZINHA DE SOUZA WYSE - coordenador desde 02/09/2024
ALESSANDRA SCHMITT RIEDER - desde 02/09/2024

Comissão De Ética No Uso De Animais aprovou o referido Projeto, em seus aspectos éticos e metodológicos, para a utilização de 222 ratos Wistar machos (n=111) e fêmeas (n=111) de 60 dias de idade procedentes do Centro de Reprodução e Experimentação de Animais de Laboratório da UFRGS, órgão auxiliar do CEUA e do Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), de acordo com os preceitos das Diretrizes e Normas Nacionais e Internacionais, especialmente a Lei 11.794 de 08 de novembro de 2008, o Decreto 6899 de 15 de julho de 2009, e as normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA), que disciplinam a produção, manutenção e/ou utilização de animais do filo Chordata, subfilo Vertebrata (exceto o homem) em atividade de ensino ou pesquisa. Vigência do projeto de 01 de novembro de 2024 a 31 de outubro de 2026. Os pesquisadores Alessandra Rieder, Gustavo Prauchner, Fabíola Meyer e Angela Wyse possuem capacitação validada pela CEUA para manipular os animais, conforme a Resolução nº49 do CONCEA

Porto Alegre, Segunda-Feira, 16 de Dezembro de 2024



documento assinado digitalmente
MAITE DE MORAES VIEIRA
Data: 17/12/2024 10:39:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAITE DE MORAES VIEIRA
Coordenador da comissão de ética